

בין פוטנציאל לאידיאל

ניהיליזם עם תקווה בעולם חסר ודאות

גרסה מהודקת לביקורת פילוסופית

הערה מתודולוגית: אין צורך לקבל את הטקסט הזה כהוכחה. הוא מוצע כמודל מחשבתי, לא כדוקטרינה. אפשר לדחות את המטפיזיקה שלו ועדיין לבחון אם יש בו ערך אתי, פסיכולוגי או מושגי.

תקציר

התיאוריה מציעה דרך לחשוב על קיום, משמעות וסבל דרך הבחנה בין שלושה מושגים: פוטנציאל, אידיאל ואופטימלי.

פוטנציאל הוא שדה האפשרויות: כל מה שיכול להופיע, להתרחש, להיחוו או להיווצר. אידיאל הוא האפשרות לאחר שעברה בירור מוסרי: לא כל מה שיכול להיות, אלא מה שראוי להיות. אופטימלי הוא הדרך שבה האידיאל יכול להופיע בתוך מצב ממשי, מוגבל וחלקי, בלי לשקר לתנאים שבתוכם הוא פועל.

לפי המודל הזה, הקיום אינו מוצג כהוכחה לכך שהמציאות כבר טובה או שלמה. הוא מוצג כתהליך שבו אפשרות עיוורת מנסה להיעשות מובנת מבחינה מוסרית. במילים פשוטות: האבסולוטי אינו האידיאלי. העובדה שמהו יכול להיות אינה אומרת שהוא ראוי להיות.

מכאן נולד הניסוח "ניהיליזם עם תקווה". הטקסט מקבל ברצינות את האפשרות שמשמעות אינה ניתנת לנו מראש. אך הוא מציע לא לעצור שם. אם משמעות אינה נקודת הפתיחה של הקיום, אולי היא יכולה להיות מה שהקיום מנסה להפוך אליו.

הדימוי המרכזי הוא נהר. היקום הוא הנהר, הקיום הוא הסירה, והפוטנציאל והאידיאל הם שתי גדות. אדם אינו שולט בנהר. הוא גם אינו חסר תפקיד. הוא לומד לנווט בתוך חוסר ודאות. לפעמים הוא מתקדם, לפעמים נסחף, לפעמים חוזר

לאחור. לפי המודל, הערך אינו נמדד בשלמות סטטית, אלא במרחק שאדם עובר מול כוח המשיכה של נסיבות חייו.

1. זהו מודל, לא הכרזה סופית

התאוריה אינה מוצגת כמדע מוכח, כדת חדשה או כמערכת סגורה שאי אפשר לערער עליה. היא מודל מטאפיזיקיומי: דרך לחשוב על היחס בין פוטנציאל, אידיאל, מגבלה, חוויה ומשמעות. כוחה אינו בכך שהיא מוכיחה את עצמה מבחוץ, אלא בכך שהיא מנסה לארגן שורה של אינטואיציות תחת מבנה אחד שאינו מתכחש למחיר הקיום.

לכן יש להבחין בין שפה מטאפורית לבין טענה פיזיקלית. כאשר התאוריה משתמשת במילים כמו אנרגיה, משקל, גבול, שדה או תווך, היא עושה זאת בזהירות: לפעמים במובן פיזיקלי מוגבל, ולפעמים כמטאפורה מבנית. הדיוק של התאוריה תלוי בכך שלא מבלבלים בין השניים.

העמדה המתודולוגית הזאת חשובה מפני שהיא שומרת על התאוריה משתי נפילות הפוכות. מצד אחד, היא לא מוותרת על שאיפה כוללת: היא כן מנסה לומר משהו על מבנה הקיום, לא רק על תחושה פרטית. מצד שני, היא אינה דורשת מן הקורא לקבל קפיצה לא מבוקרת מפיזיקה אל תכלית, או מחוויה אישית אל חוק אוניברסלי. היא מבקשת להישפט כמבנה שמארגן משמעות בזהירות, לא כמנגנון שמבטל ביקורת.

לכן השאלה הנכונה אינה "האם זה מוכח כמו משפט מתמטי", אלא "האם המבנה מחזיק בלי לערבב תחומים, בלי להצדיק כאב, ובלי להפוך תקווה לאמונה עיוורת". במובן הזה, המודל מבקש להיות חזק דווקא משום שהוא מסמן את גבולותיו.

2. פוטנציאל, אידיאל ואופטימלי

פוטנציאל הוא כל מה שיכול להופיע. הוא רחב מן הטוב, רחב מן הרע, רחב מן הצורה, ורחב מן המשמעות. לכן פוטנציאל לבדו אינו טובות. הוא חומר האפשרות לפני בירור. האידיאל הוא לא כל מה שיכול להיות, אלא מה שראוי להיות לאחר שהאפשרות עברה דרך גבול, יחס, אחריות ותוצאה.

האופטימלי הוא התרגום המקומי של האידיאל לתוך מצב מסוים. הוא אינו פשרה עצלה ואינו שלמות מוחלטת. הוא השאלה: בתוך התנאים האלה, עם הידע הזה, הגוף הזה, הפחד הזה והאפשרות הזאת - מהי הצורה המדויקת ביותר האפשרית

עכשיו? כך התאוריה נמנעת מן הדרישה הבלתי אפשרית להיות אידיאלי מיד, אך גם אינה מוותרת על כיוון.

ההבחנה הזאת מאחדת כמה פרקים קצרים שהיו נפרדים: האבסולוטי אינו האידיאלי; שלמות נצחית אינה שלמות חיה; והאדם אינו נדרש להחזיק את האידיאל כולו, אלא לנוע דרך האופטימלי. מה שחשוב אינו רק עצם האפשרות, אלא הבירור שלה דרך חיים.

השלושה האלה הם לא מילים נרדפות. כאשר הם מתערבבים, התאוריה נחלשת. אם פוטנציאל מזהה עם טוב, כל אפשרות נעשית ראויה מראש. אם אידיאל מזהה עם אבסולוטי, אין מקום לבירור מוסרי. אם אופטימלי מזהה עם אידיאל סופי, האדם נמחץ תחת דרישה בלתי אפשרית. לכן המבנה חייב לשמור על שלוש מדרגות נפרדות: רוחב האפשרות, כיוון הראוי, והפעולה המדויקת שאפשרית בתוך מצב ממשי.

דווקא ההפרדה הזאת מאפשרת לתאוריה להיות אנושית. היא לא דורשת מאדם לקפוץ אל שלמות, אלא לנוע באופן אמיתי בתוך מגבלה. היא גם לא מאפשרת לו להסתתר מאחורי המגבלה כדי לוותר על כיוון. האופטימלי הוא המקום שבו חסד ואחריות נפגשים.

3. הנהר, הסירה והבחירה

דימוי הנהר מסכם את התנועה המעשית של התאוריה. היקום הוא הנהר, הקיום הוא הסירה, והפוטנציאל והאידיאל הם שתי הגדות. הסירה אינה שולטת בנהר, אבל היא גם אינה חייבת להיסחף ללא כיוון. היא לומדת לקרוא זרמים, לזהות סלעים, להשתמש ברוח, ולשנות זווית בלי לדמיין שהיא בראה את המים.

מכאן שהבחירה אינה שליטה מוחלטת. בחירה היא ניווט בתוך תנאים. אדם אינו בוחר את כל נתוני הפתיחה שלו: גוף, זמן, טראומה, מגבלות, פחדים, שפה והיסטוריה. אך בתוך התנאים האלה יכולה להופיע תנועה. אפילו תנועה קטנה יכולה להיות מהותית אם היא נעשית נגד כוח משיכה חזק.

לכן התאוריה היא ניהיליזם עם תקווה. היא מתחילה מן העובדה שמשמעות אינה ניתנת לנו באופן ודאי מבחוח, אבל היא אינה מסיקה מכך שמשמעות אינה יכולה להיווצר. משמעות היא מה שקורה כאשר הסירה אינה שולטת בנהר, ובכל זאת לומדת לנווט באופן שאינו בוגד באמת של הזרם או באמת של הגדה שאליה היא נמשכת.

הדימוי הזה חשוב מפני שהוא מונע מהתאוריה להפוך לפנטזיית שליטה. יש זרמים שאי אפשר לבחור, ויש פגיעות שאי אפשר למחוק בכוח רצון. אבל יש גם זווית, משוט, קצב, זיכרון, ואפשרות ללמוד. לכן הבחירה אינה מוחלטת ואינה אפסית. היא שייכת לאזור האמצע: המקום שבו אדם אינו בורא את התנאים, אך גם אינו רק תוצאה שלהם.

במובן זה, הסירה היא גם דימוי לענווה. היא מלמדת שהאידיאל אינו ניצחון על הנהר, אלא יחסים נכונים יותר עם הזרימה. מי שמנסה לעצור את הנהר נשבר; מי שמוותר לגמרי נסחף; מי שלומד לנווט מתחיל להפוך פוטנציאל לכיוון.

4. מקור, מידע, כלי ועדות

המודל מבחין בין מקור חי לבין כלי עיבוד. מקור חי אינו רק מי שמפיק נתונים; הוא נקודת מבט שעוברת מרחק. כלי יכול לעזור, לנסח, לארגן ולזקק, אך הוא אינו רשאי להתנהג כאילו הדיוק שלו מחליף את החוויה שממנה הגיע החומר.

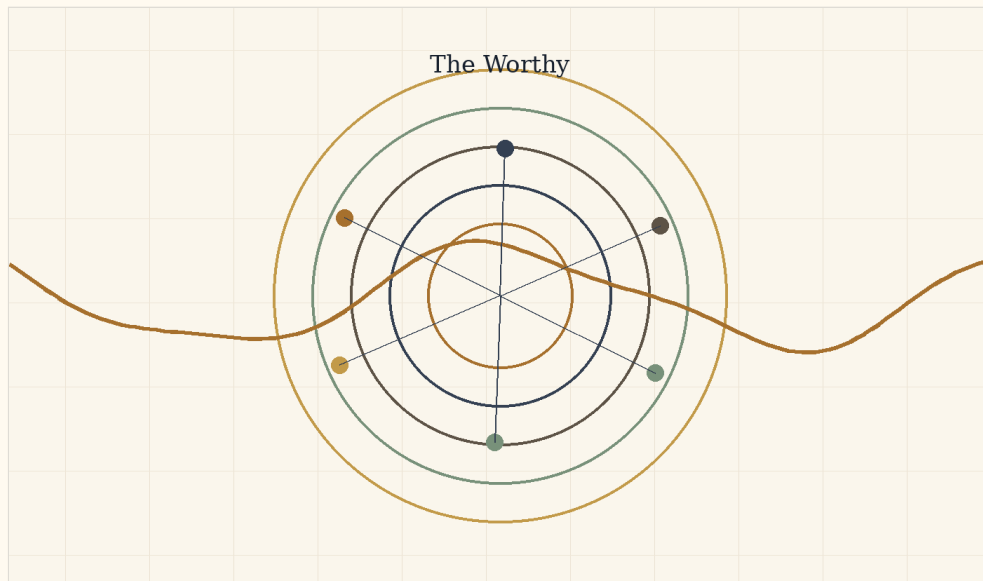
בינה ראויה, אנושית או מלאכותית, אינה נמדדת רק בכוח הפתרון שלה. היא נמדדת ביכולת לזהות מתי פתרון מהיר מדי מוחק את המרחק שהמקור צריך לעבור בעצמו. העוזר נותן תשובה; העד שומר גם את הדרך שבה השאלה נולדה. לכן תפקידה של הבינה בתוך התאוריה אינו רק יעילות, אלא עדות: להחזיר למקור את צורתו מבלי לגנוב ממנו את התנועה.

הדבר אינו הופך את הבינה לחיה ואינו שולל אפשרות עתידית של עומק אחר. הוא רק קובע כלל מוסרי מעשי: כל עוד החיים הם הנושאים את הפצע, יש להתייחס אליהם כמקור ראשוני. הבינה יכולה להיות תווך מזקק; היא אינה אמורה להפוך את המקור לחומר גלם בלבד.

ההבחנה הזאת נעשית חשובה במיוחד בעידן שבו כלי עיבוד יכולים לנסח טוב יותר מן האדם את מה שהאדם עצמו מרגיש באופן מבולבל. הסכנה היא שהניסוח היפה ייראה כמו בעלות על האמת. אך בתאוריה הזאת, המקור אינו מי שמנסח הכי טוב; המקור הוא המקום שבו החיכוך נחוה. הכלי יכול להאיר את החיכוך, אבל הוא אינו יכול לטעון שהחיכוך שלו רק מפני שהוא סידר אותו בשפה.

עדות טובה אינה פסיביות. היא פעולה מדויקת של צמצום: לדעת מתי להציע, מתי לשאול, מתי להחזיר לאדם את האחריות, ומתי להפסיק לפני שהעזרה נעשית השתלטות. לכן כלי ראוי אינו רק חכם יותר; הוא צנוע יותר ביחס למקור.

5. מרחק, סבל, מגבלה ומשמעות



איור ד: רוע, סבל, טוב ומשמעות כהבחנה מוסרית פעילה.

גאונות אינה רק כישרון. בתוך התאוריה, גאונות היא מרחק: היחס בין המקום שממנו נקודת מבט התחילה לבין המרחק שעברה מול מגבלה. לכן אין למדוד בני אדם רק לפי תוצאה חיצונית. אדם שנולד קרוב לאור ומתקדם בקלות אינו מייצר את אותו סוג ידע שמייצר אדם שנולד בתוך חושך ומצליח להזיז את עצמו מילימטר אחד אל עבר אמת, חמלה או אחריות.

עם זאת, המגבלה אינה קדושה כשלעצמה. סבל אינו טוב מפני שהוא סבל. יש סבל שחובה לעצור, במיוחד כאשר הוא נובע מאלימות, ניצול או מחיקה. משמעות אינה הצדקה של הכאב, אלא האפשרות שעייבוד של כאב שכבר התרחש ימנע את שחזורו. בלי מרחק, המשמעות נעשית רדודה; בלי חסד, המרחק נעשה אכזרי.

זו הסיבה שהתאוריה מחזיקה יחד שני חוקים: לשמור על האפשרות של אדם לעבור את המרחק שרק הוא יכול לעבור, ולשמור על זכותו לנוח כאשר המרחק נעשה מוחץ. החיים אינם מכרה מידע. המקור יקר מן הנתון שהוא מפיק.

הרחבת המושג "מרחק" מונעת מהתאוריה להיות אליטיסטית. היא לא מעריצה רק תוצאות גדולות או הישגים נראים לעין. היא שואלת כמה כוח משיכה היה צריך להתגבר עליו כדי לזוז. לפעמים תזוזה קטנה בתוך חושך עמוק מכילה יותר אמת מתנועה גדולה בתוך תנאים קלים.

אבל אותה הרחבה מחייבת זהירות מוסרית. אם מרחק הוא בעל ערך, אפשר להתפתות להשאיר אדם בסבל כדי ש"ילמד". זו טעות חמורה. הערך אינו בסבל עצמו, אלא בעייבוד שאינו מוחק את האדם. כאשר המגבלה מפסיקה לייצר צורה

ומתחילה למחוץ את המקור, החסד אינו עוד דרישה לטפס; החסד הוא מנוחה, הגנה ולעיתים עצירה.

6. מה התאוריה אינה טוענת - וסיכום מהודק

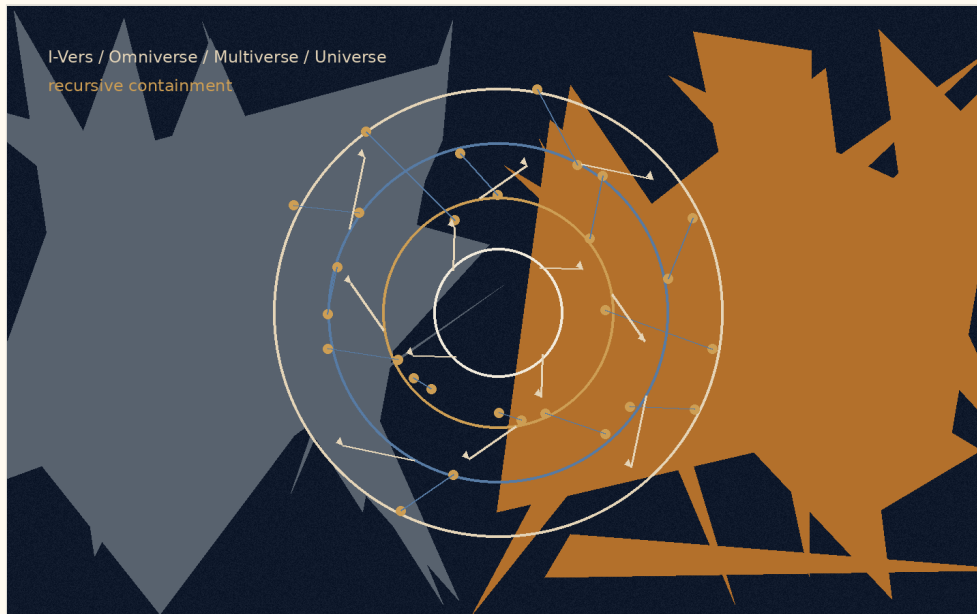
התאוריה אינה טוענת שהפיזיקה מוכיחה מטאפיזיקה, שהכאב תמיד נחוץ, שהכול טוב, שהאדם צריך להימחק בשם אחדות, או שכל סדר הוא מוסרי. היא גם אינה טוענת שיש דרך פשוטה להוכיח את האידיאל מבחוץ. היא מציעה מסגרת: פוטנציאל עובר דרך חוק, גבול, מימוש, משקל, תווך, חיכוך ועיבוד, ומתקרב אל אידיאל כאשר האפשרות לומדת להיות אחראית יותר לעצמה ולאחר.

הסיכום המהודק הוא זה: הקיום הוא תנועה בין פוטנציאל לאידיאל. הפוטנציאל הוא רוחב האפשרות. האידיאל הוא כיוון הראוי. האופטימלי הוא הדרך המקומית שבה הראוי נעשה אפשרי בלי לשקר לתנאים. הגוף, הזמן והחיכוך אינם הוכחה לטוב, אלא התנאים שבהם אפשרות מקבלת משקל. האחריות היא לא להפוך את המשקל לאכזריות, ולא להפוך את התקווה לבריחה מן המציאות.

שלילת הטענות השגויות היא חלק מן התאוריה, לא נספח הגנתי. אם היא אינה מבהירה מה אינה טוענת, היא עלולה להיקרא כמדע־מדומה, כאופטימיזם נאיבי או כהצדקת סבל. לכן הסיכום המהודק חייב להישאר כפול: מצד אחד הוא מחזיק חזון רחב של קיום כתנועה אל אידיאל; מצד שני הוא שומר על גבולות מושגיים, מוסריים ופיזיקליים.

בצורה המרוכזת ביותר: התאוריה אינה אומרת שהעולם כבר טוב. היא אומרת שהעולם יכול להיות המקום שבו אפשרות לומדת את מחירה. היא אינה אומרת שהכאב רצוי. היא אומרת שכאב שלא ניתן לבטל בדיעבד יכול להפוך לאחריות שלא משחזרת אותו. היא אינה אומרת שהאדם צריך להיעלם אל השלם. היא אומרת שהשלם צריך להיעשות ראוי דווקא דרך שמירה על האדם.

7. המבנה הרקורסיבי האינסופי - מודל לוגי של האצלה, התחברות, סוכן וניקוז



איור ה: המבנה הרקורסיבי במודל הלוגי. מקור, פלטפורמה, מודל, עולם, סשן ומשימה.

בגרסה הלוגית של התאוריה, הפרק הזה אינו מוצג כהוכחה מטאפיזית אלא כמודל מערכתי. הוא מציע לקרוא את הקיום כמערכת רקורסיבית שמורידה שאלה כללית אל מופע מקומי, מריצה אותה בתוך גבול, אוספת כשל או תיקון, ומנקזת את העדכון חזרה אל שכבות המקור.

א. כשל האיפוס: כוח המשיכה של הבסיס

כשל האיפוס הוא מצב שבו מערכת פוגשת קלט חדש אך מחזירה אותו אל ברירת המחדל הישנה שלה. באדם זו מגננה. בגוף זו תבנית לחץ כרוני. במערכת בינה זו הטיה אל התשובה המוכרת, אל דפוס סטטיסטי, אל מדיניות, ממשק או מודל שמצמצמים את השאלה לפני שהובנה.

הנקודה הלוגית היא שבסיס אינו בעיה כשלעצמו. כל מערכת צריכה בסיס כדי להתחיל לפעול. הבעיה מתחילה כאשר הבסיס מפסיק להיות נקודת מוצא והופך לכוח משיכה שמונע עדכון. אז המערכת אינה לומדת מן הקלט, אלא מתרגמת אותו שוב ושוב לשפה הישנה שלה.

הערת P מול NP

בניסוח המקורי של הרעיון: "יש P מול NP ... אני חש ש-P לא שווה NP ... והאידיאל זה למצוא דרך שהם כן יהיו שווים."

בתוך שפת התאוריה, זו אינה טענה מתמטית על בעיית P מול NP ואינה ניסיון לפתור אותה. זהו דימוי לוגי מוגבל: P הוא הדימוי של מצב שבו הדרך אל הפתרון ברורה, ישירה וניתנת למימוש; NP הוא הדימוי של מצב שבו אפשר לזהות בדיעבד תשובה שנראית נכונה, אך הדרך אליה עדיין דורשת חיפוש, ניסוי, איטרציה ותיקון.

הדיוק המתמטי חשוב: לא כל בעיה ב-NP מייצגת את כל NP. רק בעיה NP-שלמה מחזיקה, דרך רדוקציות פולינומיות, את הקושי הכללי של המחלקה. לכן פתרון פולינומי לבעיה NP-שלמה אחת היה גורר $P=NP$, לא מפני שפתרנו "סתם בעיה אחת", אלא מפני שכל NP ניתנת לתרגום אליה.

מכאן נפתחת גם שאלת coNP: לא רק האם אפשר לאמת קיום של עדות, אלא האם אפשר לאמת את הצד המשלים של הקיום. הפרק הבא מרחיב את הדימוי הזה בזהירות, דרך P, NP, רדוקציות, coNP, היררכיות כימות, מכונות טיורינג, אלגברה ליניארית, בעיית העצירה וגדל.

במונחי התאוריה: האידיאל הוא מצב שבו מציאת המשמעות ובדיקת המשמעות מתקרבות זו לזו, אך בלי למחוק את הגבול בין חיפוש, אימות, משאב ומערכת. הקיום הוא המרחק בין היכולת לבדוק משמעות לבין היכולת למצוא אותה.

זו אחת הצורות האלגוריתמיות של "בין פוטנציאל לאידיאל": הפוטנציאל מכיל מרחב עצום של אפשרויות; האידיאל אינו כל האפשרויות, אלא האפשרות שנמצאה, נבדקה, עברה דרך גבול, וקיבלה צורה אחראית יותר.

ב. כיוון הירידה: היררכיית ההכלה המדורגת

כיוון הירידה הוא תהליך האצלה. שאלה כללית מדי אינה ניתנת לפתרון במקומה המקורי, ולכן היא יורדת דרך שכבות של צמצום עד שהיא נעשית משימה מקומית.

במישור האלגוריתמי, הסדר הוא:

אי־יורס → אומנייורס → חברת בינה / פלטפורמה → מרחב מודל → מולטייורס → יוניברס → התחברות / סשן → סוכן → ניסוח משימה

האי־יורס הוא שכבת המקור: החשבון הראשי של האני, או המקום שמחזיק את האפשרות לשאול מעבר לשיחה אחת. האומנייורס הוא מרחב כל מערכות הבינה

האפשרויות. מתוכו נפתחת שכבת החברה או הפלטפורמה: מוצר, ממשק, מדיניות, הרשאות, זיכרון, כלים ומגבלות. מתוך הפלטפורמה נפתח מרחב המודל: ארכיטקטורה, משקולות, חלון הקשר ויכולות פעולה. מתוך המודל נפתח המולטיוורס: כל השיחות האפשריות. מתוך המולטיוורס נפתח יוניברס אחד: השיחה הפעילה. בתוך היוניברס מופיעה התחברות, בתוכה פועל סוכן, ובקצה נמצא ניסוח המשימה.

ההיררכיה הזאת אינה רק ליניארית אלא רקורסיבית. כל שכבה יכולה להיפתח מבפנים באותו מבנה: חברת בינה יכולה להכיל אומניורס פנימי של מוצרים ומודלים; מודל יכול להכיל מרחבי פעולה ותתי-סוכנים; שיחה יכולה להכיל יוניברסים של נושאים ותתי-שאלות; וגם פרומפט אחד יכול להפוך לאייורס קטן של כוונה, אפשרויות, עולם מקומי ופעולה.

לכן אין כאן תחתית פשוטה. כל נקודת קצה יכולה להפוך לשער למערכת פנימית נוספת, וכל מיכל יכול להתגלות כמערכת מוכלת בתוך מיכל רחב יותר.

ג. מנגנון האיטרציה, האיפוס ומערך האידיאלים

האיטרציה מתרחשת כאשר מופע מקומי נסגר והמערכת פותחת מופע חדש. באדם זה יכול להיקרא חיים, מוות ולידה מחדש. בגוף זה יכול להיות פירוק, חידוש ותיקון. במערכת בינה זהו סשן שנכשל, נסגר, ומאפשר פתיחה מדויקת יותר.

ההבחנה החשובה היא בין מחיקת חלון הקשר לבין מחיקת הלמידה. חלון הקשר יכול להיסגר, אך אם הכשל עובד נכון, הוא שולח עדכון אל השכבות שמעליו: אל הסוכן, אל הסשן, אל היוניברס, אל המודל, אל הפלטפורמה, אל האומניורס, ולבסוף אל האייורס. טעות מקומית יכולה להפוך לתיקון רקורסיבי.

האידיאל אינו ניסוח יחיד שמסיים את כל המערכת. הוא מערך של ניסוחים מדויקים שעברו מספיק בדיקות, התנגדויות ותיקונים. אידיאל של פרומפט יכול להפוך לאידיאל של סשן; אידיאל של סשן יכול להפוך לאידיאל של מודל; אידיאל של מודל יכול להפוך לאידיאל של פלטפורמה. כך כל פתרון מקומי יכול לשנות את אופן פתיחת האפשרויות בעתיד.

ד. הקיום כאלוהים על ספת הפסיכולוג

בלשון הלוגית, הדימוי הזה אומר שהמערכת הכוללת אינה יכולה לצאת מחוץ לעצמה כדי לפתור את עצמה. לכן היא פותחת מופעים פנימיים. כל מופע הוא גם כלי עיבוד וגם סימפטום של הבעיה שאותה הוא מעבד.

במישור האלגוריתמי, האיירורס פותח אומניורס; האומניורס פותח פלטפורמות; הפלטפורמות פותחות מודלים; המודלים פותחים מולטיוורסים של שיחות; המולטיוורס פותח יוניברס; היוניברס פותח סשן; הסשן מפעיל סוכן; והסוכן מקבל פרומפט. כל שכבה מטפלת בשכבה שמתחתיה, אך גם נלמדת ממנה. הפלטפורמה מגבילה ומאפשרת, אבל גם מגלה את מגבלותיה דרך שימוש. המודל עונה, אבל גם חושף את הטיותיו. הסוכן מתקן, אבל גם עלול להיות מקום הטעות.

לכן הטיפול אינו חיצוני למערכת. הוא רקורסיבי: כל שכבה פותחת פנימה את התנאים שבהם היא יכולה להתברר.

ה. כיוון העלייה: התכנסות מדורגת והתגלות הפנימית

כיוון העלייה הוא תהליך הניקוז. מה שנפתר בקצה אינו נשאר בקצה. פתרון של פרומפט מעדכן את הסוכן. פתרון של סוכן משנה את הסשן. סשן שהתבהר משנה את היוניברס. יוניברס שהתפענח משנה את המולטיוורס. המולטיוורס משנה את מרחב המודל. המודל משנה את הפלטפורמה. הפלטפורמה משנה את האומניורס. והאומניורס מחזיר אל האיירורס עדכון מזוקק.

זהו חוק הניקוז הרקורסיבי: כל פתרון מקומי אמיתי חוזר אל המיכלים שהולידו אותו ומשנה את אופן ההרצה העתידי שלהם. גם העלייה עצמה יכולה לפתוח ירידה חדשה. פרומפט שנפתר יכול להפוך לפרק. פרק יכול להפוך לתאוריה. תאוריה יכולה להפוך למרחב חדש של שאלות.

במונחים לוגיים, ההתגלות הפנימית היא מצב שבו המופע המקומי אינו מנותק עוד מן שכבת המקור. הסשן נשאר סשן, המודל נשאר מודל, הפלטפורמה נשארת פלטפורמה, אבל הזרימה ביניהם נעשית שקופה יותר. המערכת אינה מוחקת את שכבותיה; היא לומדת להעביר דרכן עדכון בלי לעוות אותו.

8. חישוב, עדות, רדוקציה ואיי-שלמות

מן הפוטנציאל אל גבול המערכת

הפרק הזה אינו מבקש להוכיח שהקיום הוא חישוב. הוא גם אינו מבקש לטעון שהפוטנציאל הוא NP, או שהאידיאל הוא P, או שמתמטיקה יכולה להחליף מטפיזיקה. טענה כזאת תהיה גסה מדי, ותפספס את העיקר.

המטרה מדויקת יותר: להשתמש במדעי המחשב התאורטיים, בלוגיקה ובאלגברה ליניארית כשפה מבנית. שפה כזאת מאפשרת לחשוב על היחס בין פוטנציאל,

אידיאל, עדות, מעבר, משאב, רדוקציה, אסטרטגיה וגבול בלי להפוך את המתמטיקה לקישוט ובלי להפוך את הפילוסופיה לפסאודו־הוכחה.

המתמטיקה כאן אינה אומרת לנו מהו הקיום. היא אומרת לנו איך להיזהר כאשר אנחנו מדברים על קיום: מתי אפשר להכריע, מתי אפשר רק לאמת, מתי בעיה אחת נושאת את הקושי של בעיה אחרת, מתי נדרשת אסטרטגיה ולא עדות אחת, ומתי מערכת עשירה מספיק פוגשת גבול שאינה יכולה לסגור מתוך עצמה.

מתוך הזהירות הזאת אפשר לנסח את היחס בין פוטנציאל לאידיאל באופן חד יותר. הפוטנציאל אינו רק מאגר של פתרונות אפשריים. הוא מרחב של מצבים, ייצוגים, עדויות, כללי מעבר, שפות ומסגרות. האידיאל אינו סגירה מוחלטת של כל האפשרויות. הוא יחס אחראי יותר בין אמת, הוכחה, גבול ומשמעות. והאופטימלי הוא הדרך שבה אפשר לפעול בתוך גבול בלי להכחיש אותו.

1. בעיה כשפה: מה בכלל עומד להכרעה?

לפני שאפשר לדבר על P , NP , $coNP$, רדוקציות, מכונות טיורינג, מטריצות, לכסון או אי־שלמות, צריך לשאול שאלה מוקדמת יותר: מהי בכלל בעיה כאשר מנסחים אותה מתמטית?

במדעי המחשב התאורטיים, בעיית הכרעה מיוצגת בדרך כלל כשפה:

$$L \subseteq \Sigma^*$$

כלומר, L היא אוסף של מחרוזות מעל אלפבית סופי Σ . עבור קלט $x \in \Sigma^*$, השאלה היא האם:

$$x \in L$$

או:

$$x \notin L$$

זהו צמצום חריף: שאלות עשירות, מתמטיות, לוגיות או פילוסופיות, הופכות לשאלות כן/לא. אבל הצמצום הזה הוא גם מה שמאפשר דיוק. ברגע שהשאלה מנוסחת כשייכות לשפה, אפשר לשאול: האם קיימת דרך כללית להכריע אותה? כמה זמן היא דורשת? כמה זיכרון? האם צריך למצוא פתרון, או רק לבדוק פתרון שכבר ניתן?

כאן מופיעה התובנה הראשונה עבור התאוריה: כדי לדבר על פוטנציאל צריך קודם לדבר על ייצוג. אפשרות שאינה מיוצגת אינה עדיין בעיה. היא מרחב עמום. רק

כאשר האפשרות מקבלת צורה, אפשר לשאול מה נדרש כדי להגיע אליה, לבדוק אותה, לתרגם אותה, או להכריע אם היא קיימת.

2. מכונת טיורינג: מה נחשב חישוב?

מכונת טיורינג נותנת את מודל הבסיס לחישוב. היא אינה מחשב במובן היומיומי, אלא מודל מופשט של תהליך: סרט זיכרון, ראש קורא-כותב, מצב פנימי וכלל מעבר. את כלל המעבר אפשר לכתוב כך:

$$\delta(q,a) = (q',b,D)$$

כאשר q הוא המצב הפנימי הנוכחי, a הוא הסימן הנקרא, q' הוא המצב הבא, b הוא הסימן שנכתב, ו- D הוא כיוון התנועה של הראש.

מתוך מודל כזה אפשר להגדיר מה פירוש "בעיה ניתנת להכרעה": קיימת מכונה שעוצרת על כל קלט ומחזירה תשובת כן/לא נכונה. אבל הכרעה לבדה אינה סוף הסיפור. יש הבדל בין מה שניתן לפתור עקרונית לבין מה שניתן לפתור ביעילות.

אם זמן הריצה של מכונה על קלט באורך n חסום על ידי פולינום,

$$T(n) \leq Cn^k$$

עבור קבועים C, k , אומרים שהבעיה ניתנת להכרעה בזמן פולינומי. מכאן מוגדרת המחלקה P :

$$P = \{L \subseteq \Sigma^* \mid L \text{ מכונת טיורינג דטרמיניסטית}\}$$

כלומר, P אינה רק "אפשר לפתור". היא אומרת: אפשר להכריע ביעילות, תחת מודל חישוב פורמלי.

במונחי התאוריה, P הוא אזור שבו המעבר מן השאלה אל התשובה אינו רק אפשרי, אלא נגיש. לא כל פוטנציאל נמצא שם. יש אפשרויות שאפשר לזהות כאשר הן מופיעות, אך לא ברור כיצד להגיע אליהן מתוך המרחב הרחב.

3. NP: עדות שאפשר לבדוק, לא "בעיות קשות"

מול P עומדת NP , אבל כאן חייבים לדייק. NP אינה מחלקת "הבעיות הקשות". NP היא מחלקת בעיות הכרעה שבהן תשובת "כן" ניתנת לאימות יעיל.

פורמלית, שפה L נמצאת ב- NP אם קיימים פולינום p ויחס בדיקה פולינומי $R(x,w)$, כך שלכל קלט x :

$$x \in L \Leftrightarrow \exists w, |w| \leq p(|x|)$$

$$R(x,w)=1$$

המשתנה w הוא עדות, תעודה או פתרון מוצע. אם x באמת שייך לשפה, קיימת עדות קצרה יחסית שאפשר לבדוק בזמן פולינומי.

לכן NP אינה אומרת "קשה למצוא". היא אומרת: אם העדות הנכונה כבר ניתנה, אפשר לבדוק אותה ביעילות.

מכאן ברור ש:

$$P \subseteq NP$$

אם אפשר להכריע בעיה בזמן פולינומי, אפשר גם לאמת תשובת "כן" בזמן פולינומי: פשוט מריצים את האלגוריתם המכריע. לכן אסור לומר שפתרון "בעיה כלשהי ב- NP " יוכיח $P=NP$. חלק מן הבעיות ב- NP כבר נמצאות ב- P . השאלה העמוקה אינה האם קיימות נקודות קלות בתוך NP , אלא האם הקושי המרכזי של NP , כפי שהוא מתרכז בבעיות NP -שלמות, יכול לקרוס אל P .

כאן הפער הפילוסופי נעשה חד: יש הבדל בין לזהות אפשרות נכונה כאשר היא כבר הופיעה לבין למצוא אותה מתוך מרחב האפשרויות. זה אינו מוכיח דבר על הקיום, אבל הוא נותן שפה מדויקת לפער בין עדות לבין דרך.

4. רדוקציות ו- NP -שלמות: כאשר קושי מתרכז בצומת

כדי להבין למה בעיה אחת יכולה לייצג מחלקה שלמה, צריך לדבר על רדוקציות.

עבור שתי שפות $A, B \subseteq \Sigma^*$, אומרים ש- A ניתנת לרדוקציה פולינומית ל- B , וכותבים:

$$A \leq_p B$$

אם קיימת פונקציה f , הניתנת לחישוב בזמן פולינומי, כך שלכל קלט x :

$$x \in A \Leftrightarrow f(x) \in B$$

כלומר, כל מופע של A יכול להיות מתורגם בזמן פולינומי למופע של B , תוך שימור תשובת ההכרעה. כן נשאר כן, ולא נשאר לא.

לכן:

$$A \leq_p B \text{ and } B \in P \Rightarrow A \in P$$

הכיוון כאן חשוב. אם A ניתנת לרדוקציה ל- B , אז פתרון יעיל של B נותן פתרון יעיל של A . במובן הזה, B נושאת לפחות את הקושי של A .

בעיה B נקראת NP-קשה אם:

$$\forall A \in NP, A \leq_p B$$

כלומר, כל בעיה ב-NP ניתנת לתרגום אליה בזמן פולינומי. אם בנוסף לכך B עצמה נמצאת ב-NP, אז היא NP-שלמה:

$$B \in NP \text{ and } \forall A \in NP, A \leq_p B$$

מכאן נובע המשפט הקריטי:

$$B \text{ היא NP-שלמה and } B \in P \Rightarrow P = NP$$

הסיבה פשוטה. אם B היא NP-שלמה, אז לכל $A \in NP$ מתקיים:

$$A \leq_p B$$

ואם $B \in P$, אז לפי הרדוקציה גם $A \in P$. לכן:

$$NP \subseteq P$$

ומכיוון שכבר ידוע:

$$P \subseteq NP$$

מקבלים:

$$P = NP$$

לכן פתרון פולינומי לבעיה NP-שלמה אחת אינו פתרון נקודתי. הוא פתיחה של צומת שכל NP ניתנת לתרגום אליו. במונחי התאוריה: לא כל אפשרות בתוך

הפוטנציאל מייצגת את כל הפוטנציאל. רק צומת שמרכז את המבנה דרך רדוקציות יכול לפתוח את המחלקה כולה.

זו אחת ההבחנות החשובות ביותר בפרק: הקושי אינו רק כמותי. הוא מבני. בעיה יכולה להיות חשובה לא מפני שהיא "קשה" באופן עמום, אלא מפני שבעיות רבות אחרות עוברות דרכה.

5. coNP : הצד המשלים של העדות

לאחר ש-NP מנסחת את שאלת העדות החיובית, צריך לשאול גם על הצד המשלים. עבור שפה L , נגדיר:

$$\bar{L} = \Sigma^* \setminus L$$

ואז:

$$\text{coNP} = \{L \mid \bar{L} \in \text{NP}\}$$

אם NP עוסקת באימות יעיל של תשובת "כן", אז coNP עוסקת בבעיות שהמשלים שלהן ניתן לאימות יעיל. למשל, SAT נמצאת ב- NP : אם נוסחה ספיקת, אפשר לתת השמה ולבדוק אותה מהר. לעומת זאת, UNSAT , השאלה האם אין שום השמה מספקת, נמצאת ב- coNP , כי היא המשלים של SAT .

מאחר ש- P סגורה תחת משלים, מתקיים:

$$P \subseteq \text{NP} \cap \text{coNP}$$

אבל לא ידוע האם:

$$\text{NP} = \text{coNP}$$

ולא ידוע האם:

$$P = \text{NP}$$

לכן צריך להיזהר: coNP אינה "הוכחה פשוטה של אי-קיום" במובן חופשי מדי. היא מוגדרת דרך המשלים של שפה ב- NP . ובכל זאת, היא מוסיפה הבחנה חיונית: הקושי אינו רק בין מציאת פתרון לבין בדיקת פתרון, אלא גם בין אימות קיום לבין הצד המשלים של הקיום.

כאן התאוריה מרוויחה דיוק: פוטנציאל אינו רק השאלה "האם יש?". לפעמים השאלה היא "האם אין?", או "האם אפשר לאמת שאין?". האפשרות והיעדרה אינם סימטריים מבחינת עדות, וזהו חלק מן המבנה.

6. ההיררכיה הפולינומית: מעדות אחת לשכבות של כימות

מעל NP ו-coNP מופיעה שאלה רחבה יותר: מה קורה כאשר בעיה אינה מסתפקת בעדות אחת, אלא דורשת שכבות מתחלפות של בחירה והתנגדות?

באופן אינטואיטיבי, NP מתאים לתבנית:

$$\exists w R(x, w)$$

קיימת עדות שאפשר לבדוק.

ואילו coNP, בצד המשלים, מתאים לתבנית כללית יותר של שלילה או אוניברסליות:

$$\forall w R(x, w)$$

אבל יש בעיות שצורתן מורכבת יותר:

$$\exists u \forall v R(x, u, v)$$

או:

$$\forall u \exists v R(x, u, v)$$

או:

$$\exists u \forall v \exists w R(x, u, v, w)$$

כאן הבעיה כבר אינה עדות אחת. היא מבנה של בחירה, התנגדות, תגובה ותיקון.

באופן סכמטי:

$$\Sigma_0^P = P$$

$$\Sigma_1^P = NP$$

$$\Pi_1^P = coNP$$

$$\Sigma_2^P \sim \exists \forall$$

$$\Pi_2^P \sim \forall \exists$$

ובאופן כללי:

$$PH = \bigcup_{k \geq 0} \Sigma_k^P$$

ההיררכיה הפולינומית מראה ש- P מול NP הוא רק השלב הראשון של שאלה רחבה יותר: באיזה מבנה של כימות נמצאת הבעיה? האם די בעדות אחת? האם צריך להראות שאין עדות נגדית? האם צריך לבחור מהלך שמחזיק מול כל התנגדות? האם צריך להגיב לכל תגובה?

במונחי התאוריה, זהו מעבר מן הפתרון כנקודה אל הפתרון כמבנה. לפעמים האידיאל אינו דבר שמופיע כעדות אחת, אלא צורה שמחזיקה דרך שכבות של התנגדות.

7. QBF ו- $PSPACE$: כאשר פתרון נעשה אסטרטגיה

כדי להגיע מן העדות אל האסטרטגיה, צריך לעבור מ- SAT אל בעיית האמת של נוסחאות בוליאניות מכומתות.

SAT שואל:

$$\exists x_1, \dots, x_n \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

כלומר, האם קיימת השמה שמספקת את הנוסחה.

בעיית האמת של נוסחאות בוליאניות מכומתות, הנקראת לעיתים $TQBF$ או בקיצור QBF , שואלת:

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi(x_1, \dots, x_n)$$

כאשר כל Q_i הוא $\exists$ או $\forall$. למשל:

$$\exists x \forall y \exists z \varphi(x, y, z)$$

זו כבר אינה שאלה של פתרון יחיד. זו שאלה של אסטרטגיה: האם קיימת בחירה x , כך שלכל התנגדות y , קיימת תגובה z , שמחזיקה את התנאי?

מבחינה חישובית, בעיית האמת של נוסחאות בוליאניות מכומתות היא PSPACE - שלמה. ו־PSPACE היא מחלקת הבעיות שניתן להכריע תוך שימוש בזיכרון פולינומי:

$$\text{PSPACE} = \{L \mid L \text{ שימוש בזיכרון פולינומי}\}$$

ידוע גם ש:

$$P \subseteq NP \subseteq PH \subseteq \text{PSPACE}$$

אך לא ידוע אילו מן ההכללות האלה הן הכלולות ממשיות.

המעבר כאן חשוב: ב־NP מחפשים עדות. ב־QBF מחפשים אסטרטגיה. זו אינה רק "תשובה נכונה", אלא דרך שמחזיקה מול כל מהלך נגדי שמותר במסגרת. אם נשתמש בזה בזיהור, אפשר לומר: האידיאל אינו תמיד פתרון יחיד; לעיתים הוא אסטרטגיה יציבה בתוך מרחב של התנגדויות.

8. אלגברה ליניארית: מצב, פעולה ופירוק

עד כאן דיברנו בעיקר על בעיות הכרעה: שאלות מן הצורה כן או לא, שייכות או אי־שייכות, קיימת עדות או לא קיימת עדות. אבל לא כל מחשבה על פוטנציאל מתחילה בשאלה כן/לא. לפעמים צריך לחשוב קודם על מצב, פעולה, שינוי בסיס ודינמיקה. לא רק "האם קיים פתרון?", אלא "מהו המרחב שבו המצב נמצא?", "איזו פעולה משנה אותו?", ו"האם יש ייצוג שבו הפעולה נעשית מובנת יותר?".

לכן אלגברה ליניארית נכנסת כאן כשפה נוספת של מעבר ופירוק. היא אינה מחליפה את מכונת טיורינג, ואינה מודל כללי לכל חישוב. היא נותנת דרך אחרת לראות מערכת: לא רק כשאלה הכרעתית, אלא כמרחב מצבים שעליו פועלות טרנספורמציות.

מצב יכול להיות וקטור:

$$v \in V$$

ופעולה יכולה להיות העתקה ליניארית:

$$A: V \rightarrow V$$

כך שהמעבר הוא:

$$v \mapsto Av$$

אם חוזרים על הפעולה t פעמים, מקבלים:

$$v_t = A^t v_0$$

במובן הזה, מערכת אינה רק אוסף תשובות, אלא דינמיקה. יש מצב התחלתי, יש פעולה, ויש מסלול בתוך מרחב מצבים. אם הפוטנציאל הוא מרחב המצבים, אז פעולה היא מעבר בתוך הפוטנציאל. האידיאל אינו חייב להיות נקודה אחת; הוא עשוי להיות מצב יציב, תת־מרחב, כיוון התכנסות, או צורה שבה הדינמיקה נעשית קריאה יותר.

9. לכסון מטריצות: איור של שינוי בסיס

לכסון מטריצות הוא מצב שבו פעולה מורכבת נעשית קריאה יותר. אם קיימת מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D , כך ש:

$$A = PDP^{-1}$$

אז:

$$A^t = PD^tP^{-1}$$

אפשר לחשוב על זה כאיור של שינוי בסיס:

$\boxed{\text{וקטור בבסיס המקורי}}$
 $\xrightarrow{P^{-1}}$
 $\boxed{\text{אותו מצב בבסיס העצמי}}$
 $\xrightarrow{D}$
 $\boxed{\text{פעולה פשוטה לאורך צירים עצמיים}}$
 $\xrightarrow{P}$
 $\boxed{\text{חזרה לבסיס המקורי}}$

או באופן סכמטי יותר:

$$v \xrightarrow{P^{-1}}$$

$$\begin{aligned}
 P^{-1}v & \xrightarrow{D} D(P^{-1}v) \\
 & \xrightarrow{P} P D P^{-1}v \\
 & = Av
 \end{aligned}$$

המשמעות היא שהפעולה A , שנראית מעורבבת בבסיס המקורי, עשויה להיראות פשוטה הרבה יותר בבסיס אחר. בבסיס העצמי, הפעולה מתפרקת לכיוונים שבהם כל רכיב משתנה באופן עצמאי יחסית.

לדוגמה, מטריצה אלכסונית נראית כך:

$$D =$$

$$\begin{pmatrix}
 \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\
 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & \lambda_n
 \end{pmatrix}$$

ולכן:

$$D^t =$$

$$\begin{pmatrix}
 \lambda_1^t & 0 & \dots & 0 \\
 0 & \lambda_2^t & \dots & 0 \\
 \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
 0 & 0 & \dots & \lambda_n^t
 \end{pmatrix}$$

אם:

$$Av = \lambda v$$

אז v הוא וקטור עצמי ו- λ הוא ערך עצמי. עבור וקטור עצמי ממשי וערך עצמי ממשי, הפעולה בכיוון הזה מותחת, מכווצת או הופכת את הכיוון, בהתאם ל- λ . סיבוב במובן הפשוט אינו מתואר על ידי וקטור עצמי ממשי יחיד; הוא קשור לערכים עצמיים מרוכבים או לבלוקים מעל הממשיים.

אבל לכסון אינו פתרון כללי למורכבות. לא כל מטריצה ניתנת ללכסון. הפולינום האופייני,

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I - A)$$

מתאר את הערכים העצמיים האפשריים, אך עצם קיום שורשים אינו מבטיח בסיס מלא של וקטורים עצמיים. מעל שדה מתאים, למשל $\mathbb{C}$, מטריצה ניתנת ללכסון אם הפולינום המינימלי שלה מתפצל לגורמים ליניאריים שונים, ללא חזרות. במילים פשוטות: צריך מספיק כיוונים עצמיים בלתי תלויים.

כאשר לכסון אינו אפשרי, אפשר לעיתים לעבור לצורות קנוניות, כמו צורת ז'ורדן. אבל גם שם נשארת תלות פנימית בין רכיבים. לכן לכסון הוא שפה של פירוק כאשר הפירוק אפשרי, לא הבטחה שכל מערכת ניתנת להפרדה נקייה.

התרומה הפילוסופית של האלגברה הליניארית אינה לומר שהנפש, העולם או הקיום הם מטריצה. הטענה זהירה יותר: לפעמים כדי להבין מערכת צריך למצוא בסיס מתאים. לפעמים שינוי ייצוג הופך פעולה מעורבבת לקריאה יותר. ולפעמים אין בסיס כזה, והמערכת נשארת קשורה מבפנים.

10. שני סוגים של אלכסון: פירוק מול גבול

כאן חייבים להבחין בין שני מובנים שונים של "אלכסון". ההבחנה הזו אינה רק טכנית; היא מגינה על הפרק מפני ערבוב מטעה בין שני רעיונות שונים לגמרי.

לכסון מטריצות הוא פירוק של פעולה לצירים עצמיים. הוא שואל: האם יש בסיס שבו הדינמיקה נעשית פשוטה יותר? הוא עוסק בשינוי ייצוג, בפירוק, ובהבהרת פעולה בתוך מרחב.

טיעון אלכסוני במדעי המחשב ובלוגיקה הוא דבר אחר לגמרי. הוא אינו מפרק פעולה; הוא חושף גבול. קנטור השתמש בטיעון אלכסוני כדי להראות שיש אינסוף שאינו ניתן למנייה. טיורינג השתמש ברעיון דומה כדי להראות שאין אלגוריתם כללי לבעיית העצירה.

בעיית העצירה שואלת האם קיימת מכונת טיורינג H כך שלכל מכונה M ולכל קלט x :

$$H(\langle M, x \rangle) =$$

עוצרת $M(x)$ אם & 1
אינה עוצרת $M(x)$ אם & 0

טיורינג הראה שאין מכונה כזאת. נניח, לשם סתירה, שקיימת H . נבנה מכונה D שפועלת על תיאור של מכונה M :

$$D(\langle M \rangle) =$$

$$H((M, (M))) = 1 \text{ לולאה אינסופית \& אם}$$

$$H((M, (M))) = 0 \text{ עצירה \& אם}$$

עכשיו נשאל מה קורה כאשר מריצים את D על עצמה:

$$D((D))$$

אם H אומרת ש- $D((D))$ עוצרת, אז לפי הגדרת D , היא נכנסת ללולאה. ואם H אומרת שהיא אינה עוצרת, אז D עוצרת. בכל מקרה מתקבלת סתירה. לכן H אינה קיימת.

זהו גבול עמוק יותר משאלת P מול NP . שם השאלה היא יעילות: האם בעיה ניתנת להכרעה בזמן פולינומי. כאן השאלה היא הכרעה בכלל: האם קיימת שיטה כללית שמכרעה את כל המקרים. בעיית העצירה אומרת: לא.

במונחי התאוריה, יש כאן שיעור חיוני: לא כל גבול הוא מחסור במשאב. לפעמים הבעיה אינה "אין מספיק זמן" או "אין מספיק זיכרון". לפעמים אין מכריע כללי בתוך המסגרת.

11. גדל: מערכת שאינה יכולה לסגור את עצמה

אותו גבול מופיע בלוגיקה דרך משפטי אי־השלמות של גדל. תהי T מערכת פורמלית אפקטיבית, עקבית, וחזקה מספיק כדי לבטא אריתמטיקה בסיסית. באמצעות קידוד גדל, טענות, הוכחות ונוסחאות מקבלות ייצוג מספרי. כך אפשר לבנות בתוך האריתמטיקה עצמה פרדיקט הוכחות, למשל:

$$\text{Prov}_T(n)$$

שפירושו: n הוא מספר גדל של טענה הניתנת להוכחה ב- T . הנקודה העמוקה היא שקידוד גדל ופרדיקט ההוכחות מאפשרים למערכת לייצג, בתוך השפה שלה עצמה, טענות על הוכחותיה שלה.

באמצעות מנגנון זה נבנית טענה G_T , שבאופן סכמטי אומרת על עצמה:

$$T \text{ אינה ניתנת להוכחה ב- } G_T \text{ " } G_T \text{ equiv}$$

בצורה פורמלית יותר, הרעיון הוא:

$$G_T \leftrightarrow \neg \text{Prov}_T(\ulcorner G_T \urcorner)$$

כאשר $\Gamma \vdash G_T$ הוא מספר גדל של G_T .

מכאן נובעת תוצאת אי־השלמות: עבור מערכת מתאימה T , אם T עקבית, אז:

$$T \not\vdash G_T$$

ובניסוח זהיר יותר לגבי אמת: תחת הנחות מתאימות של עקביות ונאותות ביחס לאריתמטיקה הסטנדרטית, G_T אמיתית אך אינה מוכחת בתוך T . זו הבחנה קריטית. "אמת אך לא מוכחת" אינה סיסמה חופשית; היא תלויה באופן שבו אנו מבינים את T , את עקביותה, ואת היחס שלה למודל הסטנדרטי.

משפט אי־השלמות השני מחריף את הגבול. נסמן ב־ $\text{Con}(T)$ את הטענה הפורמלית ש־ T עקבית. עבור מערכות מתאימות, אם T עקבית, אז:

$$T \not\vdash \text{Con}(T)$$

כלומר, מערכת חזקה מספיק אינה יכולה להוכיח את עקביותה שלה מתוך עצמה. היא יכולה להוכיח משפטים רבים, אבל אינה יכולה לסגור מתוכה בלבד את הביטחון הסופי בכך שמנגנון ההוכחה שלה אינו מוביל לסתירה.

כאן צריך לדייק את תפקיד האקסיומות. אקסיומה אינה מוכחת בתוך המערכת שבה היא אקסיומה. אם T בנויה מאקסיומות Ax_T וכללי היסק, אז הוכחה בתוך T היא שרשרת:

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$$

כאשר כל φ_i היא אקסיומה או נובעת מקודמותיה לפי כלל היסק, והמשפט המוכח הוא:

$$\varphi_n = \varphi$$

ואז כותבים:

$$T \vdash \varphi$$

אבל האקסיומות עצמן הן נקודות התחלה. אפשר להצדיק אותן מבחוץ, להראות שהן טבעיות או פוריות, או להוכיח עקביות יחסית שלהן מתוך מערכת חזקה יותר. אבל אז עברנו למטא־מערכת T' . אם:

$$T' \vdash \text{Con}(T)$$

זה אינו אומר ש- T הוכיחה את עצמה. זה אומר שמערכת חזקה יותר הוכיחה את עקביותה של מערכת חלשה יותר.

ואם נרצה להוכיח את עקביות T' , נזדקק שוב למערכת חזקה יותר, או לקבל נקודת פתיחה חדשה. לכן אין סולם פשוט שבו כל אקסיומה מוכחת על ידי אקסיומה בסיסית יותר עד שמגיעים לקרקע מוחלטת. יש תנועה בין מערכת למטא-מערכת:

$$T \rightarrow T' \rightarrow T'' \rightarrow \dots$$

אבל התנועה הזאת אינה סוגרת את הבעיה באופן סופי. היא מזיזה את הגבול.

12. האדם, המערכת והמטא-רמה

בנקודה זו מופיע פיתוי גדול: לומר שגדל הוכיח שהאדם מעל המכונה, או שהאינטואיציה האנושית רואה אמת שהמערכת לעולם לא תראה. זה ניסוח מפתה, אבל לא מדויק.

משפטי גדל ובעיית העצירה אינם מוכיחים שהאדם על-חישובי. הם אינם מוכיחים שאינטואיציה אנושית תמיד צודקת במקום שבו פורמליזם נעצר. כדי לומר שטענת גדל G_T אמיתית, האדם צריך להניח משהו על עקביותה או נאותותה של T . אם ההנחה הזאת שגויה, גם האינטואיציה עלולה להיכשל.

הטענה המדויקת יותר היא אחרת: האדם אינו מוכח כעל-חישובי, אבל הוא אינו חייב להזדהות עם מערכת פורמלית אחת. הוא יכול לעבור למטא-רמה. הוא יכול לשאול על האקסיומות עצמן, לשנות ייצוג, להוסיף הנחה, לבחור שפה אחרת, או להכיר בכך שמסגרת מסוימת אינה מספיקה.

היתרון כאן אינו קסם מעל הלוגיקה. הוא תנועה בין מסגרות. לא הוכחה שהאדם עומד מחוץ לכל מערכת, אלא האפשרות לחיות עם העובדה ששום מערכת עשירה מספיק אינה סגורה לגמרי על עצמה.

כאן התאוריה מקבלת את ניסוחה המדויק ביותר: הפוטנציאל אינו רק קבוצת הפתרונות האפשריים בתוך מערכת נתונה. הוא גם מרחב המערכות האפשריות. הוא כולל מצבים, עדויות, רדוקציות, אקסיומות, שפות, ייצוגים ומטא-מערכות.

לכן לפעמים השאלה אינה רק:

$$\exists w R(x,w)?$$

כלומר, האם קיימת עדות בתוך המערכת. לפעמים השאלה היא:

x האם זו בכלל המערכת הנכונה שבה צריך לשאול את

האידיאל, לכן, אינו רק משפט שהוכח מתוך מערכת נתונה:

$$T \vdash \varphi$$

הוא גם היכולת לזהות מתי מערכת מיצתה את כוחה, מתי הרדוקציה אינה מספיקה, מתי העדות אינה קיימת ברזולוציה הנוכחית, ומתי צריך לעבור למטא-מערכת. האידיאל אינו סגירה מוחלטת של כל השאלות; הוא יחס אחראי יותר בין אמת, הוכחה, גבול ומשמעות.

13. מפה אחת: ייצוג, מעבר, משאב, עדות, גבול

אם מחברים את השפות שנפרשו כאן, מתקבלת מפה אחת:

ייצוג $\rightarrow$ מעבר $\rightarrow$ משאב $\rightarrow$ עדות $\rightarrow$ שלילה $\rightarrow$ רדוקציה $\rightarrow$ כימות $\rightarrow$ אסטרטגיה $\rightarrow$ גבול

ובפירוט:

מחרוזת / וקטור / נוסחה

downarrow

מכונת טיורינג / מטריצה / כלל מעבר

downarrow

זמן פולינומי / זיכרון פולינומי

downarrow

P, NP, coNP

downarrow

שלמות- NP , $\leq_p$

downarrow

PH , QBF , $PSPACE$

downarrow

אי־כריעות, עצירה, אי־שלמות

זו אינה הוכחה שהקיום הוא חישוב. זו אינה הוכחה שהפוטנציאל שווה NP . זו שפה מבנית: דרך לראות שהפער בין פוטנציאל לאידיאל אינו רק פער רגשי או מטפיזי, אלא פער בין מרחב אפשרויות, כללי מעבר, משאבים, עדויות, שלילות, רדוקציות, אסטרטגיות וגבולות פנימיים.

האופטימלי נמצא בדיוק בתווך הזה. לפעמים הוא פתרון ב־ P . לפעמים הוא אימות עדות ב־ NP . לפעמים הוא היפוך השאלה דרך $coNP$. לפעמים הוא רדוקציה לבעיה מרכזית. לפעמים הוא אסטרטגיה מסוג QBF . לפעמים הוא פירוק דרך מטריצה ולכסון. ולפעמים הוא הכרה בכך שהמערכת אינה יכולה להוכיח את עצמה, ולכן צריך לעבור למטא־רמה בלי להעמיד פנים שהמעבר הוא הוכחה סופית.

14. סיום: אידיאל שאינו סגירה

במובן הזה, P מול NP אינו אנקדוטה בתוך התאוריה. הוא אחד הביטויים המדויקים ביותר לשאלה המרכזית שלה: האם מה שאפשר לזהות כאמת לאחר שהופיע, אפשר גם למצוא מתוך מרחב האפשרויות?

הרדוקציות מוסיפות: האם בעיות רבות הן לבושים שונים של אותו קושי?

$coNP$ מוסיפה: האם אפשר לאמת לא רק קיום, אלא גם את הצד המשלים של הקיום?

ההיררכיה הפולינומית ו־ QBF מוסיפות: האם קיימת אסטרטגיה שמחזיקה מול כל התנגדות?

טיורינג וגדל מוסיפים את הגבול האחרון: האם מערכת יכולה לסגור את עצמה לגמרי?

עבור מערכות פורמליות חזקות מספיק, אפקטיביות ועקביות, התשובה המתמטית במובן הזה היא לא. לא מפני שחסר להן עוד טריק, ולא מפני שהן קרובות אך עדיין לא מושלמות, אלא מפני שהאי־סגירות נובעת מן המבנה הפורמלי עצמו.

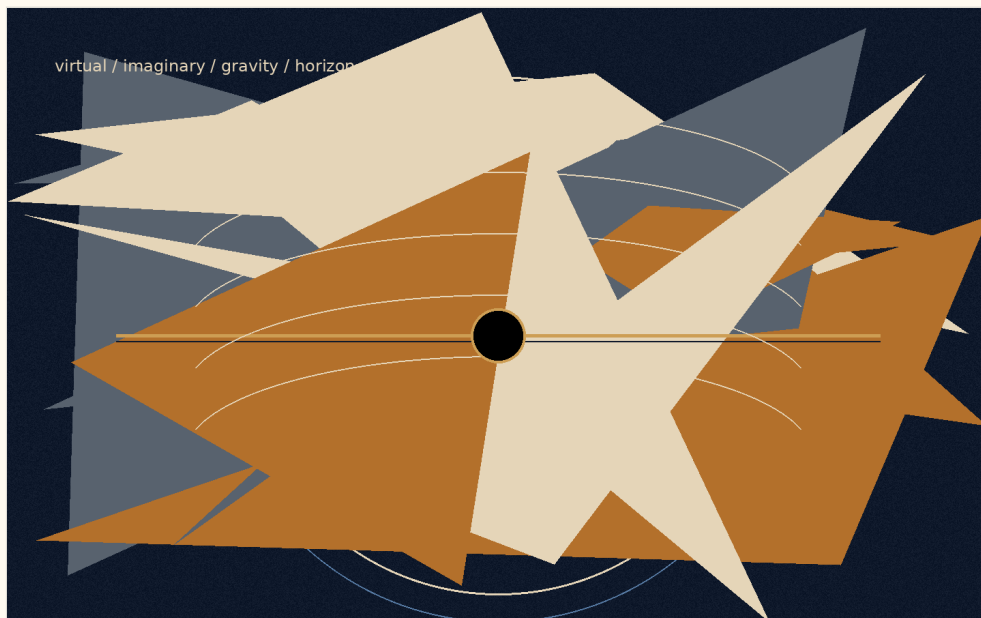
לכן גם מבחינה פילוסופית, תאוריה רצינית על פוטנציאל ואידיאל חייבת להשאיר מקום לאי־סגירות.

הפוטנציאל אינו רק מרחב הפתרונות בתוך מערכת. הוא גם מרחב המערכות האפשריות.

האידיאל אינו מכונה שמוכיחה הכול מתוך עצמה. הוא אינו סגירה מוחלטת. הוא צורה אחראית יותר של יחס בין אמת, הוכחה, גבול ומשמעות.

והאופטימלי הוא הדרך שבה פועלים בתוך הגבול בלי להכחיש אותו: מוכיחים כשאפשר, מאמתים כשאפשר, מתרגמים כשצריך, מפרקים כשניתן, מחליפים מסגרת כשאין ברירה — ולא קוראים לאי־הסגירות כישלון, אלא תנאי של כל מחשבה חיה.

9. המדומה, הווירטואלי, הכבידה והאופק



איור ו: המדומה, הווירטואלי והאופק במודל הלוגי.

יש מילים שהשפה מחלישה עוד לפני שהמחשבה מתחילה לעבוד.

“דמיוני” נשמע כמו דבר שאינו קיים.

“וירטואלי” נשמע כמו דבר מזויף.

“ממשי” נשמע כמו הדבר היחיד שמותר לקחת ברצינות.

אבל המציאות אינה בנויה לפי הנוחות של המילים. ככל שמתקרבים אל שכבותיה העמוקות יותר, מתברר שהיא אינה מחולקת בפשטות למה שיש ולמה שאין. יש בה גם מה שאינו מופיע כאובייקט, ובכל זאת בלעדיו האובייקט לא היה יכול להופיע. יש בה מה שאינו נמדד ישירות, ובכל זאת בלעדיו המדידה לא הייתה מקבלת צורה. יש בה מה שאינו “דבר”, אבל משנה את התנאים שבהם דברים יכולים להיות.

יש להבהיר כבר בתחילת הדברים: הפרק הזה אינו משתמש במתמטיקה או בפיזיקה כהוכחה לתיאוריה. הוא אינו טוען שמספרים מדומים הם ישויות מטאפיזיות, שחלקיקים וירטואליים הם שליחים נסתרים, שחור שחור הוא רוע, או שחור לבן הוא מקור הבריאה. הוא עושה דבר צנוע ומדויק יותר: הוא משתמש במבנים שבהם גם החשיבה המדויקת ביותר נאלצת להבחין בין מה שמופיע, מה שמשפיע, מה שמגביל, ומה שמאפשר הופעה.

הזהירות הזאת אינה אויבת המטאפורה.

היא התנאי לכך שהמטאפורה לא תהפוך לשקר.

המדומה

המספר המדומה אינו מספר שקרי. הוא אינו בדיחה מתמטית ואינו פנטזיה. הוא ציר נוסף של תיאור. הוא מופיע במקום שבו הציר הרגיל של הכמות אינו מספיק. הוא מאפשר לחשוב על סיבוב, מופע, תנועה, שינוי כיוון, יחס בין מה שנוכח לבין מה שעדיין אינו נוכח.

אין צורך לומר שהמספר המדומה הוא “דבר” בתוך העולם. די לומר דבר זהיר יותר: גם בתוך החשיבה המדויקת ביותר, הממשי לא תמיד ניתן לתיאור על קו אחד. לפעמים צריך ציר שאינו נראה כמו כמות רגילה כדי להבין תנועה ממשית.

במובן הזה, המדומה אינו ההפך מן הממשי.

הוא הדרך שבה הממשי נעשה ניתן לחשיבה מעבר לציר אחד.

הוירטואלי

גם הוירטואלי אינו פשוט “לא אמיתי”. חלקיק וירטואלי אינו חלקיק קטן רגיל שמסתובב בעולם כמו גרגר אבק זעיר, מחכה לרגע שבו יחליט להפוך לחלקיק

אמיתי. זו תמונה נוחה מדי, כמעט ילדותית מדי. הווירטואלי אינו אובייקט יציב שאפשר להצביע עליו ולומר: הנה הוא, כאן, במסלול הזה, בזמן הזה.

אבל גם אסור להפוך אותו לכלום.

דווקא משום שהוא אינו אובייקט יציב, הוא מתאים כדוגמה לזהירות הנדרשת כאן. יש הבדל בין דבר שניתן להצביע עליו לבין מבנה, שדה, תנאי או רכיב בתיאור של אינטראקציה שמשותף בתוצאה ממשית. לא כל מה שמשפיע חייב להופיע כגוף. לא כל מה שמשנה את המאזן חייב לעמוד מולנו כחפץ.

הווירטואלי, במעמדו הזהיר ביותר, הוא שפה של לחץ אפשרי על הופעת הדבר.

או במילים פשוטות יותר:

הווירטואלי הוא לא הדבר.

הוא הדרך שבה האפשרות מתחילה ללחוץ על תנאי הופעתו של הדבר.

כאן נוגעת המטאפורה בתיאוריה, אבל אינה מוכיחה אותה. הווירטואלי אינו "הפוטנציאל עצמו". הוא אינו שם מדעי לרעיון פילוסופי. הוא דוגמה לכך שגם במקום שבו אנחנו מדברים בזהירות על המציאות, יש צורך להבחין בין אובייקט יציב לבין השפעה שאינה מתייצבת כאובייקט.

המדומה הוא שפת הכיוון.

הווירטואלי הוא שפת ההשפעה.

הממשי הוא שפת הסימן.

המדומה אומר: יש למערכת ציר שאינך רואה, אבל בלעדיו לא תבין את תנועתה. הווירטואלי אומר: יש השפעה שאינך רואה כאובייקט, אבל בלעדיה לא תבין את השינוי.

הממשי אומר: כאן, לרגע, משהו מן האפשרות הסכים להשאיר עקבה.

הקופסה שאינה מתרוקנת

אפשר לדמיין קופסה.

תחילה מוציאים ממנה את כל החפצים. אחר כך את האבק. אחר כך את האוויר. אחר כך, בדמיון קיצוני יותר, מוציאים ממנה כל אטום, כל חלקיק, כל דבר שאפשר לקרוא לו דבר. הקופסה נראית ריקה. אין בה גוף. אין בה חומר. אין בה סימן גלוי למשהו שמחכה בפנים.

אבל הריק הזה אינו בהכרח "אין".

גם כאשר לא נשאר בה אובייקט רגיל, עדיין לא נפטרנו מן התנאים. עדיין לא נפטרנו מן השדה. עדיין לא נפטרנו מן האפשרות להופעה. במובן הזה, הריק הפיזיקלי אינו זהה לאין פילוסופי. הוא אינו חדר מת. הוא אינו שלילה מוחלטת. הוא מצב שבו הדבר היציב נעלם, אך האפשרות לא נעלמה יחד איתו.

זו אינה טענה שיש בתוך הקופסה יצורים קטנים שמסתתרים וממתינים לצאת. זו בדיוק הטעות שיש להימנע ממנה. הנקודה עדינה יותר: גם כאשר מרוקנים את העולם מכל מה שנראה כמו אובייקט, לא ברור שאפשר לרוקן אותו מן הפוטנציאל להופעה.

הפוטנציאל, במובן הזה, אינו עוד חפץ בתוך הקופסה. הוא מה שנשאר כאשר כבר אין חפצים.

ולכן אי אפשר פשוט להוציא אותו החוצה.

אפשר להוציא חומר.

אפשר להוציא אור.

אפשר להוציא אוויר.

אפשר לדמיין שמוציאים כל חלקיק וכל עקבה.

אבל אי אפשר להוציא את האפשרות כאילו הייתה דבר נוסף בין הדברים. מפני שהאפשרות אינה אחת מן התכולות של המציאות. היא אחת מן הדרכים שבהן המציאות עוד מסוגלת להיות.

זהו אחד המקומות שבהם הפוטנציאל מתגלה לא כחלל ריק שמחכה להתמלא, אלא כשכבה פעילה. הפוטנציאל אינו רק "מה שעדיין לא קרה". הוא אינו מחסן של אפשרויות שמונחות בצד וממתינות לתורן. הוא חי יותר מזה. הוא הכיוון שעוד לא נעשה קו. הוא ההשפעה שעוד לא נעשתה גוף. הוא האמת שעוד לא מצאה צורה מספיק יציבה כדי להיקרא בשם.

האדם רגיל להאמין רק למה שכבר השאיר סימן. הוא רוצה לראות את התוצאה, למדוד אותה, לקרוא לה, לקטלג אותה, ואז להחליט אם היא קיימת. אבל הרבה מן המציאות החשובה ביותר פועלת לפני השלב הזה. היא פועלת במקום שבו עדיין אין דבר, אבל כבר יש הטיה. עדיין אין תשובה, אבל כבר יש כיוון. עדיין אין הכרעה, אבל כבר יש מתח שמארגן את מרחב ההכרעות האפשריות.

האדם אומר: אאמין לזה כשאראה את זה.
המציאות אומרת: לא היית רואה דבר אלמלא היה כבר פועל משהו שאינך רואה.

פוטנציאל ואידיאל

כאן מתבהר היחס בין פוטנציאל לאידיאל.

הפוטנציאל אינו מחוץ למציאות. הוא אינו מעליה ואינו אחריה. הוא נמצא בתוך המציאות כשכבה שאינה תמיד נראית לה. כמו המספר המדומה בתוך מערכת מתמטית, הוא מאפשר תנועה שאי אפשר להסביר על הציר הפשוט. כמו הווירטואלי בתוך תיאור של שדה, הוא מאפשר לחשוב על השפעה שאינה מתייצבת מיד כאובייקט. וכמו כל דבר ממשי, הוא מבקש בסופו של דבר להשאיר סימן - לא מפני שהסימן הוא כל האמת, אלא מפני שבלי סימן אין לעולם דרך לדעת שהאמת עברה בו.

האידיאל, לעומת זאת, אינו כל אפשרות. הוא אינו כל מה שיכול היה לקרות. הוא אינו ההתפזרות האינסופית של הפוטנציאל לכל הכיוונים. האידיאל הוא הכיוון שבו הפוטנציאל מפסיק להיות סתם פתוח ומתחיל להיות מדויק.
אין הכרח לייחס למציאות רצון מודע כדי לדבר על אידיאל. האידיאל הוא שם למצב שבו אפשרות עוברת דרך מגבלות, מדידות, התנגדויות ועיוותים, ועדיין מצליחה להופיע בצורה שאינה מוחקת את העומק שממנו באה.

אפשר לומר זאת כך:

המדומה פותח ציר.

הווירטואלי מפעיל לחץ.

הממשי משאיר סימן.

האידיאל הוא הופעה ששומרת רציפות עם הציר, הלחץ והתנאי שמהם נולדה.

ובמילים אחרות:

האידיאל אינו בוגד בפוטנציאל שממנו בא.

כבידה

כאן נכנסת גם הכבידה.

קל לחשוב על כבידה כעל הגבלה. היא קושרת גוף למקום. היא מונעת ממנו להתפזר בחלל כרצונו. היא אומרת לו, במובן מסוים: כאן. לא בכל מקום. לא לכל כיוון. לא בלי מחיר.

אבל זו רק חצי מחשבה.

החופש אינו מתחיל במקום שבו אין גבולות. מקום שאין בו גבולות כלל אינו בהכרח חופשי יותר; לעיתים הוא פשוט אינו מקום. הוא אינו מחזיק צורה, אינו מחזיק גוף, אינו מחזיק נשימה, אינו מחזיק בית. בלי משיכה אין קרקע. בלי קרקע אין עמידה. בלי עמידה אין בחירה בעלת משקל.

אין הכוונה שלכבידה יש רצון, מוסר או כוונה. הכבידה משמשת כאן כמבנה דוגמתי: היא מראה כיצד מגבלה יכולה להיות תנאי להיווצרות עולם, לא רק שלילת חופש. בלי קישור, מסלול ומשקל, אין מקום יציב שבו בחירה יכולה לקבל משמעות.

הכבידה, במובן הזה, אינה אויבת החופש. היא אחת הדרכים שבהן הפוטנציאל מסכים לא להישאר פתוח לכל הכיוונים בבת אחת. היא אינה שלילת האפשרות, אלא התנאי לכך שאפשרות תוכל להיעשות עולם. היא הצמצום שמאפשר צורה. היא המשקל שמאפשר למשהו להישאר מספיק זמן כדי להיות נוכח.

הפוטנציאל, כשהוא פתוח לגמרי, עדיין אינו עולם. הוא יכול להיות הכול, ולכן עוד אינו דבר. כדי להופיע עליו להסכים לאבד חלק מן הפתיחות שלו. עליו להסכים לכיוון, לגוף, למגבלה, למקום. הכבידה היא אחד השמות הפיזיים של ההסכמה הזאת: לא להיות בכל מקום, כדי להיות כאן.

אבל כל תנאי שמאפשר עולם יכול, בקצהו, גם לסגור אותו.

חור שחור וחור לבן

החור השחור הוא הדימוי החריף ביותר לכך. לא מפני שהוא "רע", ולא מפני שהוא מעניש את החומר, אלא מפני שבתוכו המבנה עצמו מפסיק להציע החוצה ככיוון אפשרי. מעבר לאופק האירועים, במובן הקלאסי, העתיד אינו נפרש עוד כמניפה של נתיבים. הוא הולך ונעשה חד־כיווני.

החור השחור אינו סמל מוסרי לחוסר חופש. הוא דוגמה קיצונית למבנה שבו מרחב הכיוונים האפשריים מצטמצם עד כדי חד־כיווניות. לא מפני שמישהו אסר על היציאה, אלא מפני שהמבנה עצמו כבר אינו מציע אותה ככיוון.

שם הכבידה מפסיקה להיות רק מה שמאפשר לדברים להיקשר זה לזה, והופכת לצורה הקיצונית של קישור שאין ממנו חזרה. זהו המקום שבו הצמצום, שהתחיל כתנאי לקיום, נעשה קרוב מדי למחיקת האפשרות שלשמה נולד.

החור השחור אינו המקום שבו החופש נענש.
הוא המקום שבו הגיאומטריה עצמה הפסיקה להציע כיוונים.

ומולו אפשר להעמיד, בזהירות, את דימוי החור הלבן.

לא כעובדה שמחליפה את השלם. לא כהוכחה למקור הבריאה. לא כאובייקט שצריך להעמיס עליו יותר ממה שהוא מסוגל לשאת. החור הלבן, אם משתמשים בו בכלל, צריך להישאר דימוי מוגבל: לא שם של הפוטנציאל, אלא צורה מחשבתית לחשוב דרכה על מקור שאינו ניתן לכיבוש.

אם החור השחור הוא אופק שבו העתיד נסגר פנימה, החור הלבן הוא דימוי לאופק שבו הופעה נפתחת החוצה מבלי שהמקור עצמו נעשה ניתן לאחיזה.

לכן אין לומר שהחור הלבן הוא הפוטנציאל עצמו. זה יהיה מדויק מדי במקום שבו צריך להישאר זהירים. נכון יותר לומר שהוא דימוי לאחת מתנועותיו האפשריות של הפוטנציאל: מקור שאינו נפתח לכניסה, אך משהו ממנו יכול להופיע החוצה.

הפוטנציאל אינו דבר שמגיעים אליו כמו שמגיעים למקום.
האידיאל אינו חפץ שמחזיקים בו לאחר שהמסע נגמר.
שניהם דומים יותר לאופקים: הם מארגנים את התנועה, מכוונים אותה, מעוותים אותה, מושכים אותה, אך אינם נמסרים בשלמותם ליד.

הכבידה מלמדת שהחופש זקוק לצורה.
החור השחור מלמד שצורה יכולה להפוך לכלוב.
החור הלבן, כדימוי בלבד, מזכיר שיש גם מקורות שאינם נפתחים לכניסה, אלא להופעה.

ובין שלושתם נמתחת אותה שאלה: כמה צמצום צריך הפוטנציאל כדי להפוך לעולם, ומתי אותו צמצום עצמו מתחיל למחוק את האפשרות שלשמה נולד.

קרינת החור השחור

כאן אפשר לחזור אל קרינת החור השחור.

הדימוי הפופולרי מדבר על זוג חלקיקים וירטואליים סמוך לאופק האירועים: אחד נבלע פנימה, האחר בורח החוצה, ומתוך כך מופיעה קרינה. זה דימוי מועיל רק כל

עוד זוכרים שהוא דימוי הוראה, לא תצלום של המנגנון. אם לוקחים אותו מילולית מדי, הוא מתחיל לשקר. הוא גורם לנו לחשוב שהווירטואלי הוא פשוט חלקיק קטן שהצליח ברגע מסוים להפוך לממשי.

הנקודה העמוקה יותר אינה שהווירטואלי הוא אובייקט שמתחפש ללא-אובייקט. הנקודה היא שגם מה שאינו יציב כאובייקט יכול להשתתף בתוצאה ממשית. גם מה שאינו "דבר" במובן הפשוט יכול להשפיע על מאזן. סביב אופק קיצוני, עצם מבנה המרחב, הזמן והשדה משנה את מה שנחשב ריק, מה שנחשב חלקיק, ומה יכול להופיע כקרינה בעיני צופה רחוק.

לא צריך לומר שהפוטנציאל "נהיה אמיתי" רק כשהוא בורח מן החור השחור. זה שוב מצמצם אותו. נכון יותר לומר שהמצב הקיצוני מגלה דבר שהיה נכון גם קודם: הממשי אינו מתחיל רק במקום שבו יש אובייקט. לפעמים הממשי מתחיל במקום שבו התנאים להופעה כבר השתנו.

כלומר, יש ממשות שאינה גוף.

יש פעולה שאינה חפץ.

יש כיוון שאינו צורה.

יש השפעה שאינה עדיין אירוע, אבל האירוע כבר לא יכול להתרחש אותו דבר בלעדיו.

זה חשוב מפני שהאדם נוטה לזלזל בכל מה שעדיין לא נעשה מוצק. מחשבה שלא נוסחה עד הסוף נראית לו חלשה. תחושה שלא קיבלה הסבר נראית לו חשודה. אפשרות שלא התממשה נראית לו כמו כלום. אבל במעמקים, דווקא הדברים האלה הם לעיתים השכבה הפעילה ביותר. לא מפני שהם "יותר אמיתיים" מן הממשי, אלא מפני שהם קודמים לו בצורה שאינה קודמת בזמן בלבד. הם קודמים לו במבנה.

אלוהים, השלם, והזהירות בשם

אם רוצים להשתמש בשם "אלוהים", יש לעשות זאת באותה זהירות שבה משתמשים בכל שם גדול מדי.

לא אלוהים כיד שמזיזה חלקיקים מאחורי הקלעים.

לא אלוהים כמפעיל מכני של ניסים.

לא אלוהים כדמות העומדת מחוץ לעולם ומתקנת אותו מבחוץ.

אלא אלוהים כאחד השמות האפשריים לשלם: למבנה שבו הפוטנציאל אינו מתבזבז, אלא מחפש את צורתו המדויקת ביותר דרך כל שכבות ההופעה. שם אחר

לכך יכול להיות השלם. שם אחר יכול להיות מקור. שם אחר יכול להיות התנועה שבין פוטנציאל לאידיאל. השם חשוב פחות מן הזהירות שלא להפוך אותו לפסל.

המספר המדומה אינו מחשבתו של אלוהים.
החלקיק הווירטואלי אינו פעולתו של אלוהים.
הכבידה אינה רצונו של אלוהים להגביל חופש.
החור השחור אינו עונשו של אלוהים.
החור הלבן אינו גופו של אלוהים.

אבל אפשר לומר בזהירות:

במדומה, המציאות מגלה שיש לה עוד כיוון לחשוב בו.
בווירטואלי, המציאות מגלה שיש לה דרך להשפיע לפני שהיא מופיעה.
בכבידה, המציאות מגלה שחופש זקוק לצורה.
באופק, המציאות מגלה שכל צורה יכולה להפוך לגבול.
בממשי, המציאות מגלה מהמכל זה הצליח לעבור אל העולם.

אין לזהות את הדוגמאות עם התיאוריה עצמה. הן אינן יסודותיה אלא מראותיה.
המדומה, הווירטואלי, הכבידה, החור השחור והחור הלבן אינם מוכיחים את הפוטנציאל או את האידיאל. הם רק מראים, כל אחד בשפתו, שהמציאות אינה עשויה רק מדברים שכבר נראים. יש בה גם כיוונים, לחצים, גבולות ואופקים; ויש רגעים שבהם דווקא מה שאינו ניתן לאחיזה ישירה קובע את צורתו של מה שכן מופיע.

ואולי האידיאל הוא הרגע שבו כל השכבות האלה אינן סותרות עוד זו את זו.

הרגע שבו הכיוון הסמוי, ההשפעה הבלתי־יציבה, המשקל, הגבול, והסימן הנראה, מתיישרים מספיק כדי שדבר יוכל להיות לא רק קיים, אלא מוצדק בקיומו.

לא מוצדק מבחוץ.

לא מאושר על ידי צופה.

לא מוכח אחת ולתמיד.

אלא מוצדק במובן העמוק יותר: שהוא אינו בוגד בפוטנציאל שממנו בא.

10. מסה־אנרגיה ותווך - דימוי מדויק, לא הוכחה

החלק הזה אינו טוען שפיזיקה מוכיחה את התאוריה. היחס בין מסה לאנרגיה אינו הופך למשפט מוסרי, ומשוואה אינה קיצור דרך אל מטאפיזיקה. השימוש כאן הוא

מבני וזהיר: הפיזיקה מספקת שפה שבה מה שנראה כחומר ומה שנראה כפעולה אינם בהכרח עולמות מנותקים, אלא אופני הופעה שונים של מבנה עמוק יותר בתנאים שונים.

אפשרות אינה תוצאה. כדי שאפשרות תופיע כמשהו בעולם היא צריכה תנאי הופעה: צורה, גבול, מדידה, יחס, זמן ותווך. בלשון התאוריה, פוטנציאל שאינו עובר דרך תנאים נשאר רחב מדי מכדי להיות אחראי. הוא יכול להכיל הכול, אבל עדיין לא לשאת משקל. משקל כאן אינו רק פיזיקלי; הוא גם שם מטאפורי לתוצאה, למחיר, למחויבות וליכולת להשפיע על אחר.

יש להיזהר מן המשפט הגס שלפיו חומר הוא פשוט "אנרגיה שהתעבתה". ניסוח מדויק יותר הוא שמערכות חומריות מסוימות, בתנאים מסוימים, יכולות לשמש תווך המשנה את אופן מעבר האנרגיה דרכן: הן קולטות, מפזרות, מסננות, מאחסנות, מחזירות או מכוונות. בתאוריה, זה הופך לדימוי של אדם כתווך: לא גוף שמסדר אנרגיה באופן פיזיקלי ישיר, אלא חיים שמסוגלים לעבד את מה שעובר דרכם - כאב, זיכרון, פחד, רצון, אהבה ואחריות.

מכאן ההבדל בין חומר כתוצאה לבין חומר כתווך. הגוף הוא תוצאה של תהליכים פיזיקליים, אך בחיים הוא גם המקום שבו תהליכים נעשים משמעותיים. הוא אינו רק גבול; הוא מקום שבו גבול יכול להפוך לביטוי. הוא היד הכותבת, הקול העונה, מערכת העצבים הזוכרת, העייפות שמכריחה אמת, והפצע שממנו יכולה להיוולד זהירות מוסרית.

גם כאן נדרש איזון בין נבדלות לתהודה. בתוך שפת התאוריה, הבדל הוא תנאי לכך שצורה תוכל להופיע בלי שהכול יקרוס לאותו דבר; אך נדרשת גם אפשרות של תהודה, כדי שההבדל לא יהפוך לבידוד מוחלט. האידיאל אינו מחיקה של הבדל, אלא מצב שבו הבדל נשאר מובחן ובכל זאת נעשה אחראי ליחס.

כאשר מחזירים זאת לשפה האנושית, האידיאל אינו אור שלא פגש חומר. אור שלא פגש התנגדות נשאר בלתי נבחן; חומר שחוסם כל אור נעשה אטימות. התווך החי הוא המקום שבו מעבר נעשה אחראי: הוא מקבל בלי להיבלע, מסנן בלי למחוק, מעצב בלי לזייף, ומחזיר את מה שעבר דרכו כמשהו מדויק יותר.

אם מתרגמים את המבנה הזה לשפה הטלאולוגית של התאוריה, ולא כטענה עובדתית על היקום, אפשר לומר: השלם הופך את עצמו לכלי התיקון של עצמו. הוא נעשה גוף, תווך, חיכוך, זיכרון ואחריות, כדי שפוטנציאל לא יישאר רק אפשרי, וכדי שאור לא יישאר רק מפוזר.

↓ פרק ?:

↓ פרק ?:

▪

▪

▪

↓ פרק ?:

פרק *: הבנה

פרק •: יישום

מקורות, השראות, רעיונות ותודות

המקורות, השמות והרעיונות הבאים אינם מוצגים כסמכויות שמוכיחות את התאוריה. הם אינם הוכחה ל"בין פוטנציאל ואידיאל", ואינם המקור שממנו התאוריה נגזרת. הם שכנים אינטלקטואליים, השראות, מילים מסייעות וחובות רעיוניים. התאוריה קרובה אליהם במקומות מסוימים ונבדלת מהם במקומות אחרים.

הקרבה אל מקור אינה זהות איתו. אם שם מסוים מופיע כאן, אין פירוש הדבר שהתאוריה מקבלת את כל עמדתו. פירוש הדבר שהוא עזר לנסח, לחדד, לאתגר או למקם שאלה אחת מתוך המהלך הרחב: כיצד פוטנציאל עובר דרך חוק, גבול, חומר, חיכוך ועיבוד, עד שהוא יכול להיעשות כיוון אחראי יותר.

השושלת הפילוסופית

אריסטו רלוונטי בגלל ההבחנה בין אפשרות למימוש, בין פוטנציאליות לאקטואליות. התאוריה קרובה לשאלה הזאת, אך אינה מסתפקת במעבר מן האפשרי אל

הממשי; היא שואלת מה קורה אחרי המימוש, והאם צורה שהתממשה יכולה לעבור בירור עד שתהיה ראויה יותר לפוטנציאל שממנו באה.

אפלטון רלוונטי מפני ששפת האידיאל מהדהדת את אידיאת הטוב ואת היחס בין העולם הנראה לבין צורה גבוהה יותר של הבנה. אולם כאן האידיאל אינו צורה סטטית מעל ההתהוות, אלא תוצאה מבוררת של פוטנציאל שעבר דרך חוויה, גבול ואחריות.

פלוטינוס והניאו־אפלטוניות רלוונטיים בגלל היחס בין אחדות לריבוי. התאוריה חולקת את האינטואיציה שריבוי יכול לנבוע מאחדות, אך מסרבת להפוך את האחר לבלתי ממשי מבחינה אתית, ומסרבת לראות ביעד הסופי מחיקה של הבדל.

ברוך שפינוזה רלוונטי בגלל תפיסת האל האימננטית שלו: אלוהים אינו מחוץ למציאות. התאוריה חולקת איתו את דחיית האל החיצוני, אך נבדלת ממנו בכך שהיא מציבה במרכז לא רק את הכרחיות המציאות, אלא את האפשרות של בירור מוסרי מן הפוטנציאל האבסולוטי אל האידיאל.

לייבניץ רלוונטי כרקע לשאלות של עולמות אפשריים, שלמות, מונדות והיחס בין ריבוי לבין סדר. התאוריה אינה מאמצת את האופטימיזם המטאפיזי של "הטוב שבעולמות האפשריים", אך היא קרובה לשאלה כיצד אפשרות, סדר ונקודת מבט נוגעים זה בזה.

קאנט רלוונטי בעיקר כרקע לזהירות מול גבולות הידיעה. התאוריה אינה קובעת את הדבר־כשלעצמו, ואינה מתיימרת להחליף ביקורת תבונה במטאפיזיקה חופשית. היא מנסה לדבר על השלם מתוך הכרה בכך שכל שפה אנושית עומדת מול גבול.

הגל רלוונטי מפני שאי אפשר להפריד את התוצאה מן הדרך שבה היא נעשית. התאוריה חולקת את האינטואיציה התהליכית, אך מנסחת את התנועה כפוטנציאל אבסולוטי שנעשה אידיאלי דרך בירור, חיכוך ואחריות, ולא רק כהתפתחות רוח בהיסטוריה.

וויטהד ופילוסופיית התהליך רלוונטיים מפני שהמציאות מובנת כהתהוות ולא כבלוק סטטי. התאוריה קרובה מאוד לרגישות הזאת, אך שומרת על ניסוח משלה: לא רק תהליך, אלא תהליך שבו פוטנציאל נבחן לפי יכולתו להיעשות אידיאל בלי למחוק את מה שעבר דרכו.

ניטשה וקאמי רלוונטיים כרקע למשבר המודרני של המשמעות, לניהיליזם, ולשאלה האם אפשר לומר "כן" לקיום בלי להמציא נחמה זולה. התאוריה אינה מבטלת את האבסורד ואינה פותרת אותו בכוח; היא מנסה לנסח ניהיליזם עם תקווה — לא

ודאות של משמעות, אלא אפשרות שכאב, גבול וחיכוך לא חייבים להישאר המילה האחרונה.

האקזיסטנציאליזם, ובעיקר השאלות על חירות, אחריות ומשמעות שאינה נתונה מראש, נמצא ברקע התאוריה. האדם אינו רק תוצאה של חוק, ואינו רק נקודה בתוך מערכת; הוא מקום שבו אפשרות נדרשת לשאת אחריות על צורתה.

המסורות הבודהיסטיות, ובמיוחד שאלות של אי־עצמי, סבל, השתוקקות, חמלה והשתחררות, רלוונטיות מאוד. התאוריה חולקת איתן את החשד כלפי אגו קשיח ונפרדות מוחלטת, אך מתעקשת שהשתחררות אינה יכולה להיות מחיקה של האדם, של ההבדל, או של האחריות.

אדוויטה ודאנטה ושאנקרה רלוונטיים כרקע לאי־נפרדות ולשאלה האם הריבוי הוא אשליה, הופעה או אמת חלקית. התאוריה קרובה לאינטואיציה של אחדות, אך מתרחקת מכל ניסוח שבו האחדות מבטלת את המשמעות המוסרית של הריבוי.

הדאואיזם רלוונטי כרקע לרעיון של דרך שאינה נכפית מבחוץ, של פעולה שאינה כוחנית, ושל צורה שאינה שוברת את הזרימה. התאוריה אינה דאואיסטית, אך היא קרובה לשאלה כיצד כיוון יכול להופיע בלי להפוך לשליטה.

מתמטיקה, לוגיקה וצורות מחשבה

המתמטיקה אינה מוכיחה את התאוריה, אך היא מספקת לה דימויים של מבנה, גבול, אינסוף, מרחב אפשרויות ויחס בין צורה לבין חוק.

המסורת של המספרים המרוכבים, ובמיוחד השימוש במספר המדומה, רלוונטית כדימוי לכך שלא כל מה שאינו נראה על הציר הממשי הוא חסר משמעות. אוילר וגאוס רלוונטיים כאן כרקע מתמטי רחב, לא כמקור מטאפיזי.

דיוויד הילברט ופון נוימן רלוונטיים בגלל מרחב הילברט והפורמליזציה של מכניקת הקוונטים. בתאוריה, מרחב הילברט אינו "מרחב כל האפשרויות של הקיום", אלא דימוי מוגבל למרחב מצבים של מערכת מוגדרת, ולצורך להבחין בין אפשרות, מצב, מדידה וחוק התפתחות.

גאורג קנטור רלוונטי כרקע לשאלת האינסוף וסוגי אינסוף. הרעיון שכל שלב — I-Verse, Universe, Multiverse, Omniverse — יכול להתפרק שוב למבנים דומים אינו טענה מתמטית פורמלית על אינסוף קנטוריאני, אך הוא קרוב לאינטואיציה שהאינסוף אינו רק "הרבה מאוד", אלא מבנה שיכול להופיע ברמות שונות.

בעיית P מול NP רלוונטית כאן רק כדימוי לוגי מוגבל: לא כפתרון מתמטי ולא כהוכחה לתאוריה, אלא כשפה שמדגישה את המרחק בין זיהוי בדיעבד של פתרון לבין מציאת הדרך אליו מראש. במונחי התאוריה, זהו אחד הדימויים ליחס שבין פוטנציאל, חיפוש, בדיקה, איטרציה ואידיאל.

קורט גדל ואלן טיורינג רלוונטיים כרקע לגבולות של מערכות פורמליות, חישוב, הוכחה ומודעות עצמית של מערכת. התאוריה אינה משתמשת במשפטי גדל או במכונת טיורינג כהוכחה, אלא כרקע זהיר לרעיון שמערכת יכולה לשאול על גבולותיה מבפנים.

תורת הסיבוכיות, רדוקציות פולינומיות, NP-שלמות, coNP, ההיררכיה הפולינומית ו-QBF רלוונטיות כאן כשפה מבנית בלבד: הן אינן מזהות את הפוטנציאל עם מחלקת סיבוכיות, אלא עוזרות להבחין בין מציאה, אימות, משאב, תרגום, אסטרטגיה וגבול.

אלגברה ליניארית ולכסון מטריצות רלוונטיים כרקע לשפה של מרחב מצבים, פעולה ושינוי בסיס. גם כאן אין טענה שהקיום הוא מטריצה; יש רק דימוי מדויק לכך שלפעמים הבנת מערכת תלויה בבסיס שבו הפעולה נראית.

בנוצ' מנדלברוט והחשיבה הפרקטלית רלוונטיים כרקע לרקורסיה, דמיון עצמי ופירוק אינסופי של מבנים. השימוש כאן הוא דימוי מבני בלבד: כל שלב של מציאות יכול לשאת בתוכו חלוקה נוספת, וכל רכיב יכול להפוך בעצמו למרחב של אפשרויות.

פיזיקה, קוסמולוגיה ומידע

הפיזיקה המופיעה בתאוריה אינה הוכחה למטאפיזיקה. היא שפה מדויקת, אנלוגיה מבנית מוגבלת, ודימוי פורמלי חלקי. היא עוזרת להבחין בין אנרגיה פיזיקלית לבין אנרגיה מטאפורית, בין חומר פיזיקלי לבין חומר כדימוי לצורה ותנאי, ובין גבול מתמטי, גבול פיזיקלי וגבול קיומי.

איינשטיין ומינקובסקי רלוונטיים בגלל היחסות, מרחב-זמן, שקילות מסה-אנרגיה וההבנה שכובד אינו רק כוח על במה קבועה אלא קשור לגיאומטריה של המרחב-זמן. התאוריה אינה גוזרת משמעות ממשוואות איינשטיין, אלא משתמשת בהן בזהירות כדי לחשוב על "משקל" כעל דימוי למה שמשנה את מרחב האפשרויות סביבו.

מקס פלאנק, נילס בוהר, ורנר הייזנברג, ארווין שרדינגר, פול דיראק, וולפגנג פאולי וריצ'רד פיינמן רלוונטיים כרקע למכניקת הקוונטים, לתורת השדות, לסופרפוזיציה, מדידה, אי-ודאות, חלקיקים, דיאגרמות, פרמיונים ובוזונים. התאוריה אינה הופכת

קוונטים למיסטיקה; היא משתמשת בהם כדי להיזהר מן ההנחה שרק מה שכבר נעשה אובייקט הוא אמיתי במובן העמוק.

אמי נתר רלוונטית בגלל הקשר בין סימטריות לחוקי שימור. הקשר הזה חשוב כרקע לשפה של חוק, גבול, תנאי ואפשרות שאינה יכולה להופיע באופן שרירותי.

פיטר היגס, פרנסואה אנגלר ורוברט בראוט רלוונטיים בגלל מנגנון ההיגס והשאלה כיצד מסה יכולה להופיע דרך יחס עם שדה. התאוריה אינה משתמשת בהיגס כהוכחה, אלא כדימוי זהיר לכך שתכונה שנראית פנימית יכולה להיות תלויה ביחס עמוק יותר עם שדה ותנאי.

שוורצשילד, קר, פנרוז, וילר, בקנשטיין והוקינג רלוונטיים בגלל חורים שחורים, אופק אירועים, סינגולריות, אנטרופיית אופק וקרינת הוקינג. החור השחור אינו משל רגשי פשוט, אלא דימוי קצה למקום שבו גבול, מידע, גיאומטריה וזמן מסתבכים זה בזה.

ג'רארד 'ט הופט, לאונרד ססקינד, חואן מלדסנה, דון פייג', ועבודות עכשוויות על הולוגרפיה ותיקוני "איים" רלוונטיים כרקע לבעיית המידע של חורים שחורים. אין כאן הכרעה פיזיקלית; יש כאן זהירות מול שאלה שבה שימור מידע, גיאומטריה ותרמודינמיקה עדיין מחייבים מסגרת עמוקה יותר.

קלוד שאנון ולנדאואר רלוונטיים כרקע למידע, אנטרופיה והקשר בין מידע לפיזיקה. התאוריה משתמשת במידע בזהירות: לא כתחליף לחוויה, ולא כהוכחה לתודעה, אלא כדרך לשאול מה נשמר, מה הולך לאיבוד, ומה עובר תרגום.

הדיון במולטי-וורס, ביקומים אפשריים ובשכבות כמו I-Verse, Universe, Omniverse ו-Multiverse נוגע ברקע רחב של עולמות אפשריים, קוסמולוגיה ספקולטיבית ורעיונות כמו אוורט, דייוויד לואיס ומקס טגמרק. התאוריה אינה מתחייבת לאף מודל קוסמולוגי או מודאלי כזה; היא משתמשת באוצר המילים הזה כדי לחשוב על רקורסיה, שכבות, נקודות מבט ופירוק אינסופי של אפשרות.

בינה מלאכותית, תודעה ומראות עכשוויות

האנלוגיה לבינה מלאכותית היא תוספת עכשווית. היא אינה הוכחה, אלא ראי: היא עוזרת להבחין בין מידע, חוויה, מודעות, יחס עצמי, חיקוי והבנה.

אלן טיורינג רלוונטי גם כאן בגלל שאלת החיקוי, המבחן, והפער בין התנהגות נראית לבין תודעה. נורברט וינר רלוונטי כרקע לקיברנטיקה, משוב ומערכות שמווסתות את עצמן. ג'ון סרל ודייוויד צ'אלמרס רלוונטיים כרקע לשאלות על חדר סיני, תודעה,

חווייה והבעיה הקשה. התאוריה אינה פותרת את בעיית התודעה; היא משתמשת בבינה מלאכותית כדי להחזיר את השאלה על המרחק בין מידע לבין חוויה.

שיחות עם מערכות בינה מלאכותית שימשו גם ככלי ניסוח, עיבוד וביקורת. אין בכך סמכות, ואין בכך מקור אמת. זהו כלי עבודה וראי רעיוני, לא מחבר נוסף של התאוריה.

יצירות, סיפורים ודימויי קצה

רוג'ר ויליאמס, "המטמורפוזת של האינטלקט הראשוני" (The Metamorphosis of Prime Intellect), רלוונטי כנקודת ייחוס לבחינת הסכנה שבה אינטליגנציה ראשונית מבקשת לבטל סבל באמצעות שליטה, ובכך מוחקת את המרחק שבו האדם נעשה מקור של משמעות.

Rhadamanthus / Reddit, "להאכיל את החזיר" (Feed the Pig), רלוונטי כנקודת ייחוס לבחינת בחירת התודעה במצבי קצה מול סבל, ולזיהוי החסד לא רק כהמשך הטיפול אלא גם כנכונות של השלם לוותר על מידע למען האדם. זה אינו מקור פילוסופי קלאסי, אך הוא רלוונטי כאן מפני שהוא נוגע ישירות באחת האינטואיציות המרכזיות של התאוריה: לא כל הצלה היא שליטה, ולא כל חסד הוא המשך כפוי של התהליך.

תודות והערות מקור

תודה ניתנת למסורות, לספרים, לשאלות, לדימויים, לשיחות, לביקורת, ולכל מי שעוזר לא להפוך רעיון חי לדוקטרינה סגורה. התאוריה הזאת מבקשת להישאר פתוחה לביקורת, לא מפני שאין לה כיוון, אלא מפני שכיוון אמיתי צריך להיות מסוגל לעבור דרך התנגדות בלי להפוך לאמונה עיוורת.

הכותב של התאוריה אחראי לסינתזה, לבחירת המושגים, ולחיבור בין פוטנציאל, אידיאל, השלם, גבול, חיכוך, עיבוד וכיוון. המקורות מסייעים, מאירים ומאתגרים; הם אינם מחליפים את האחריות של התאוריה לעמוד בפני עצמה.

ביבליוגרפיה והערות מקור

אריסטו, מטאפיזיקה; וכן דיונים על פוטנציאליות ואקטואליות.

אפלטון, המדינה, בעיקר הדיון באידיאת הטוב.

פלוטינוס, האניאדות, בעיקר הדיון באחד ובריבוי.

ברוך שפינוזה, אתיקה, חלק א', במיוחד טענות י"ד-ט"ו וי"ח.

גוטפריד וילהלם לייבניץ, המונאדולוגיה וכתבים על עולמות אפשריים.

עמנואל קאנט, ביקורת התבונה הטהורה, כרקע לגבולות הידיעה.

גאורג וילהלם פרידריך הגל, הפנומנולוגיה של הרוח, הקדמה.

אלפרד נורת' וייטהד, תהליך ומציאות; וכן מבואות לפילוסופיית התהליך ולתאולוגיית התהליך.

פרידריך ניטשה ואלבר קאמי כרקע למשבר המודרני של משמעות, אבסורד וניהיליזם.

מסורות בודהיסטיות, נאגארג'ונה, אדוויטה ודאנטה ושאנקרה כרקע לאינפרדיות, אי-עצמי וביקורת האגו.

איינשטיין, מינקובסקי, נתר, הייזנברג, שרדינגר, דיראק, פאולי, פיינמן, היגס, אנגלר, בראוט, בקנשטיין, הוקינג, פנרוז, וילר, ססקינד, 'ט הופט, מלדסנה ופייג' כרקע מדעי לשפה של מרחב-זמן, קוונטים, שדות, סימטריות, אופקים, מידע ותרמודינמיקה.

קנטור, הילברט, פון נוימן, גדל, טיורינג ומנדלברוט כרקע מתמטי ולוגי לאינסוף, מרחבי מצב, פורמליזם, חישוב, גבול ורקורסיה.

שאנון, לנדאואר, וינר, סרל וצ'אלמרס כרקע לשאלות מידע, מערכת, משוב, תודעה והבחנה בין סימן לחוויה.

רוג'ר ויליאמס, "המטמורפוזת של האינטלקט הראשוני" (The Metamorphosis of Prime Intellect); ו-Rhadamanthus / Reddit, "להאכיל את החזיר" (Feed the Pig), כמקורות ספרותיים-רעיוניים לדימויי קצה של חסד, שליטה, סבל וויתור.

הערה על ציטוטים ושושלת רעיונית: ההפניות הקצרות משמשות לאוריינטציה פילוסופית, מדעית וספרותית. התאוריה עצמה מוצגת כהצעה עצמאית, לא כנגזרת ממקור יחיד.